

Lernziele Automatiker EFZ

Lernort Überbetriebliche Kurse (üK) · nach Semestern

Name

Jahr Lehrstart

Firma

Inhaltsverzeichnis

Hinweise und Überblick	2
Die Struktur des Bildungsplans	2
Übersicht der Handlungskompetenzen	3
Semester 1	4
7777 a Entwickeln von automatisierten Anlagen	4
7777 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen	4
7777 c Instandhalten von automatisierten Anlagen	9
Semester 2	14
7777 a Entwickeln von automatisierten Anlagen	14
7777 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen	14
7777 c Instandhalten von automatisierten Anlagen	16
7777 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	19
Semester 3	20
7777 a Entwickeln von automatisierten Anlagen	20
7777 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen	21
7777 c Instandhalten von automatisierten Anlagen	27
Semester 4	32
7777 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen	32
7777 c Instandhalten von automatisierten Anlagen	34
Semester 5	38
7777 a Entwickeln von automatisierten Anlagen	38
7777 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen	42
7777 c Instandhalten von automatisierten Anlagen	47

Hinweise und Überblick

Die Struktur des Bildungsplans

Der Bildungsplan für Automatischer/in EFZ ist hierarchisch aufgebaut: Handlungskompetenzbereich (HKB) → Handlungskompetenz (HK) → Leistungskriterium (LK) → Lernziel (LZ).

Abkürzung	Bedeutung
HKB	Handlungskompetenzbereich: Die Handlungskompetenzbereiche sind die grossen Themenfelder des Berufs. Jeder Bereich bündelt mehrere Handlungskompetenzen zu einem fachlich zusammenhängenden Gebiet.
HK	Handlungskompetenz: Eine Handlungskompetenz beschreibt eine berufliche Handlung, die Lernende selbstständig ausführen können. Sie ist als Pflicht- (P) oder Wahlbestandteil (W) eingestuft.
LK	Leistungskriterium: Ein Leistungskriterium konkretisiert eine Handlungskompetenz zu einer überprüfbaren Anforderung. Jedes LK ist einem oder mehreren Lernorten (Betrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) zugeordnet.
LZ	Lernziel: Ein Lernziel unterteilt ein Leistungskriterium in konkrete, überprüfbare Teilziele. Es bildet die Grundlage für Unterricht und Selbstkontrolle. Für die Ausbildung im Betrieb sind keine Lernziele definiert, nur für Berufsschule und überbetriebliche Kurse.

Die Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungskriterien sind im offiziellen Bildungsplan des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) festgelegt. Lernziele und die Abkürzungen der Leistungskriterien sind auf skills.futuremem.swiss vom Verband Swissmem festgelegt worden. Die Datengrundlage für diese Dokumente ist skills.futuremem.swiss.

Übersicht der Handlungskompetenzen

Die folgende Übersicht zeigt alle Handlungskompetenzbereiche mit ihren Handlungskompetenzen. Pflicht bedeutet, dass die Handlungskompetenz für alle Lernenden verbindlich besucht werden muss. Pflichtmodule werden an allen Lernorten (Betrieb, Berufsschule und in den überbetrieblichen Kursen) ausgebildet. Wahl bedeutet, dass die Kompetenzen je nach Betrieb flexibel gewählt werden können. Wahlmodule werden im Betrieb ausgebildet. Es sind keine Lernziele für Berufsschule oder überbetriebliche Kurse definiert.

Entwickeln von automatisierten Anlagen 7777 a	Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen 7777 b	Instandhalten von automatisierten Anlagen 7777 c	Übernehmen von betrieblicher Verantwortung 7777 d
Handlungskompetenzen			
a1 Fertigungsunterlagen für automatisierte Anlagen erstellen oder überarbeiten 7777 a.01 Pflicht	b1 automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen 7777 b.01 Pflicht	c1 automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren 7777 c.01 Pflicht	d1 projektorientierte Aufträge im Umfeld der Automatisierung planen 7777 d.01 Pflicht
a2 Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen 7777 a.02 Pflicht	b2 mechanische Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen bearbeiten oder fertigen 7777 b.02 Pflicht	c2 Funktionen einer automatisierten Anlage prüfen 7777 c.02 Pflicht	d2 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung kontrollieren 7777 d.02 Pflicht
a3 Netze für automatisierte Anlagen planen und parametrieren 7777 a.03 Pflicht	b3 Software und Visualisierungen von automatisierten Anlagen programmieren und mit der Hardware testen 7777 b.03 Pflicht	c3 Fehler in der Hardware oder Steuerungssoftware an automatisierten Anlagen beheben 7777 c.03 Pflicht	d3 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung auswerten 7777 d.03 Pflicht
a4 Antriebe von automatisierten Anlagen dimensionieren 7777 a.04 Wahl	b4 Antriebe in automatisierten Anlagen einbauen und in Betrieb nehmen 7777 b.04 Pflicht	c4 Antriebe von automatisierten Anlagen instand halten 7777 c.04 Wahl	d4 die fachliche Gesamtverantwortung für das Entwickeln von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen 7777 d.04 Wahl
a5 einen digitalen Zwilling von automatisierten Anlagen erstellen und in Betrieb nehmen 7777 a.05 Wahl	b5 Sensoren oder intelligente Komponenten in automatisierten Anlagen integrieren 7777 b.05 Pflicht	c5 Prozessdaten von automatisierten Anlagen überwachen und Massnahmen einleiten 7777 c.05 Wahl	d5 die fachliche Gesamtverantwortung für das Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen 7777 d.05 Wahl
a6 einfache mechanische Komponenten mit Computer Aided Design modellieren 7777 a.06 Wahl	b6 Regelstrecken in automatisierten Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen 7777 b.06 Wahl	c6 Energieverbrauch von automatisierten Anlagen visualisieren und deren Effizienz optimieren 7777 c.06 Wahl	d6 die fachliche Gesamtverantwortung für das Instandhalten von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen 7777 d.06 Wahl
	b7 automatisierte Anlagen mit Robotern ergänzen und diese in Betrieb nehmen 7777 b.07 Wahl		d7 Kundinnen und Kunden im Betrieb von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor ausbilden 7777 d.07 Wahl

Semester 1

7777 a Entwickeln von automatisierten Anlagen

Pflicht 7777 a.01 Fertigungsunterlagen für automatisierte Anlagen erstellen oder überarbeiten

Automatikerinnen und Automatiker entwickeln mit einer Software elektrische und pneumatische Steuerungen von automatisierten Anlagen. Als erstes holen sie die Bedürfnisse Kundinnen oder Kunden ab und verschaffen sich einen Überblick über die Funktionen der zu entwickelnden Anlage. Unklarheiten besprechen sie direkt mit den entsprechenden Personen. Sie legen passende Komponenten einer automatisierten Anlage aus. Unter Berücksichtigung der Normen, Maschinenverordnung und der Grundsätze des Ecodesigns erarbeiten sie selbstständig Lösungen und erstellen die Fertigungsunterlagen. Bevor sie die Betriebsmittel auswählen und bestellen, kontrollieren sie, ob alle Kundenanforderungen erfüllt sind. Sie holen diverse Offerten ein und wählen die passenden Lieferanten aus. Lieferverzögerungen klären sie direkt. Zum Schluss übergeben sie den Auftrag mit den Fertigungsunterlagen an die Werkstatt und unterstützen die Fachleute bei Fragen oder Unklarheiten.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 02 19	Sie interpretieren ausgewählte definierte Prozesse und arbeiten diese korrekt ab.	1	
LZ_9294	Sie beschreiben Prozesse.	1	
LZ_9158	Sie treffen aufgrund vorgegebener Prozessschritte die richtigen Entscheidungen und leiten die notwendigen Arbeitsschritte ein.	1	
MEM 02 21	Sie gestalten beispielhafte Prozessabläufe und erstellen geeignete Prozessdokumente.	1	
LZ_9476	Sie entscheiden sich entsprechend der beispielhaft gewählten Methode zur Lösungssuche für eine Dokumentationsform.	1	
LZ_9477	Sie entscheiden sich entsprechend der beispielhaft gewählten Methode zur Entscheidungsfindung für eine Dokumentationsform.	1	
LZ_9022	Sie erstellen die Dokumentation entsprechend der Vorgehenslogik der beispielhaft gewählten Methode zur Lösungssuche.	1	
LZ_9295	Sie dokumentieren Prozesse.	1	
LZ_9300	Sie entwickeln vorgegebene Prozesse weiter.	1	

7777 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen

Pflicht 7777 b.01 automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen

Automatikerinnen und Automatiker bauen automatisierte Anlagen mit elektrischen und fluidtechnischen Komponenten nach vorgegeben Unterlagen auf und nehmen diese in Betrieb. Dazu interpretieren sie die bereitgestellten Fertigungsunterlagen und erstellen einen Arbeitsplan. Sie kontrollieren das zur Verfügung stehende Material und organisieren die Bestellung von Fehlmengen. Montage, Verdrahtung und Verschlauchungen führen sie nach den geforderten Normen und Richtlinien aus. Bei Problemen erarbeiten sie selbstständig Lösungsvorschläge und besprechen diese mit der oder dem Vorgesetzten. Dann nehmen sie die Anlage nach einer Checkliste und unter Einhaltung der Arbeitssicherheit in Betrieb. Dabei stellen sie die einzelnen Komponenten nach Vorgaben ein bzw. parametrieren diese und protokollieren alle Einstellungen. Nachdem sie alle Funktionen und Sicherheiten geprüft haben, übergeben sie die Anlage dem Auftraggebenden. Zum Schluss stellen sie sicher, dass allfällige Änderungen oder Anpassungen während der Montage in den entsprechenden Fertigungsunterlagen ergänzt werden.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b1 13	Sie studieren die Fertigungsunterlagen und erkennen die Funktion der Anlage.	1, 3–5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_1072	Sie lesen und interpretieren Dispositionspläne.	1, 4	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	1	
LZ_1075	Sie interpretieren Übersichtsschemas und Stromlaufpläne in zusammenhängender und aufgelöster Darstellung.	1	
LZ_694	Sie erläutern technische Dokumente und unterscheiden deren Informationsgehalt in den Grundzügen.	1	
LZ_9157	Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.	1	
LZ_11549	Sie erkennen pneumatische Symbole in Schaltplänen und ordnen sie den entsprechenden Bauteilen zu.	1	
AU b1 14	Sie erstellen auf der Grundlage der Fertigungsunterlagen einen Arbeitsplan.	1, 3–5	
LZ_9197	Sie planen einen Montageablauf.	1, 4	
LZ_7946	Sie beschreiben die Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente.	1, 4	
AU b1 15	Sie montieren die Betriebsmittel nach Dispositionsplan.	1	
LZ_7865	Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.	1	
LZ_9373	Sie bezeichnen die Betriebsmittel gemäss Norm.	1	
LZ_9078	Sie wenden die korrekten Kennbuchstaben der Betriebsmittel/Bauteile gemäss aktueller Norm an.	1	
LZ_9198	Sie setzen einen Montageablauf korrekt um.	1	
LZ_7920	Sie montieren Geräte und Bauelemente unter Anleitung oder nach einfachen Zeichnungen.	1	
AU b1 16	Sie kontrollieren vor der Montage das Material.	1	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	1	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	1	
AU b1 25	Sie organisieren fehlendes Material direkt bei ihrem Vorgesetzten.	1	
LZ_9912	Sie benennen technische Komponenten und erkennen diese.	1	
AU b1 06 1-2	Sie wenden vorgegebene Richtlinien beim Aufbau von automatisierten Anlagen an.	1	
LZ_11625	Sie unterscheiden verschiedene Steuerungskomponenten und setzen diese gemäss Richtlinien ein.	1	
LZ_11626	Sie prüfen den Aufbau der Steuerung auf Einhaltung vorgegebener Standards.	1	
LZ_11627	Sie dokumentieren den Aufbau automatisierter Anlagen gemäss betrieblicher Vorlage.	1	
AU b1 17 1-2	Sie verdrahten die Betriebsmittel im Niederspannungsbereich nach Schema.	1–3	
LZ_1090	Sie lesen und interpretieren schematische Darstellungen.	1–3	
LZ_2246	Sie bauen und prüfen einfache Steuerungen.	1–3	
LZ_7980	Sie unterscheiden, setzen ein und prüfen die gebräuchlichsten Verbindungen wie Löt-, Schraub-, Crimp-, Press-, Schneid- und Klemmverbindungen.	1, 3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9959	Sie verdrahten Steuerungsaufbauten gemäss Montageunterlagen.	1–3	
AU b1 20 1-2	Sie nehmen die Anlage in Betrieb und testen diese auf Ihre Funktion.	1–2	
LZ_9153	Sie erklären den Aufbau von Inbetriebnahmeanleitungen.	1–2	
LZ_9154	Sie erklären die Rahmenbedingungen von Inbetriebnahmeanleitungen.	1	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	1–2	
LZ_9965	Sie nehmen die Anlage in Betrieb und prüfen diese auf Funktionstauglichkeit.	1	
AU b1 09	Sie setzen pneumatische Betriebsmittel anhand ihrer Funktion ein.	1	
LZ_9014	Sie setzen elektrisch betätigte pneumatische Stellventile ein um ein Zylinder korrekt zu steuern.	1	
LZ_1083	Sie interpretieren Pneumatikschaltpläne.	1	
AU b1 18	Sie verschlauchten die Betriebsmittel nach Pneumatikschema.	1	
LZ_5728	Sie erarbeiten, bauen auf und prüfen Steuerungen.	1	
LZ_6785	Sie erarbeiten einfache Steuerungen.	1	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	1	
LZ_7474	Sie beschreiben die Wirkungsweise und Funktion eines Verdichters.	1	
LZ_7475	Sie beschreiben die Wirkungsweise und Funktion einer Wartungseinheit.	1	
LZ_7875	Sie benennen pneumatische Bauelemente wie Zylinder und Ventile.	1	
LZ_9004	Sie entwickeln gemäss dem Weg-Schritt-Diagramm elektropneumatische Schaltungen.	1	
LZ_9014	Sie setzen elektrisch betätigte pneumatische Stellventile ein um ein Zylinder korrekt zu steuern.	1	
LZ_9362	Sie realisieren steuerungstechnisch die Schritte des Funktionsdiagramms in der elektropneumatischen Schaltung.	1	
LZ_9359	Sie setzen speichernde Bausteine in elektropneumatischen Schaltungen ein.	1	
LZ_9360	Sie erfassen die Positionen der Zylinder mit Endschaltern.	1	
LZ_9368	Sie interpretieren Funktionsdiagramme und können den Ablauf inkl. den Abhängigkeiten erklären.	1	
LZ_9369	Sie unterscheiden Funktions- und Signallinien.	1	
LZ_9370	Sie wenden UND und ODER sowie Signalverzweigungen im Funktionsdiagramm richtig an.	1	
LZ_9371	Sie zeichnen Funktionsdiagramme anhand einer Beschreibung.	1	
LZ_9372	Sie stellen die Arbeits-, Zusatz-, Stell-, Verarbeitungs-, Eingabe- und Versorgungselemente gemäss Norm dar.	1	

Pflicht 7777 b.02 mechanische Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen bearbeiten oder fertigen

Automatikerinnen und Automater fertigen Frontplatten, Komponentenhalterungen und Gehäuse für automatisierte Anlagen. Zuerst studieren sie die Zeichnungen und erstellen einen Arbeitsplan. Sie bestimmen das Werkzeug mit den entsprechenden Schnittgeschwindigkeiten. Fehlende Informationen beschaffen sie selbstständig bei den entsprechenden Personen. Funktionsmasse werden identifiziert. Damit die Frontseite riss- und kratzfrei bleibt, stellen sie sicher, dass diese geschützt ist. Anschliessend bohren sie die

Frontplatte, erstellen die Ausschnitte und beachten dabei die Arbeitssicherheit. Treten bei der Bearbeitung Probleme auf, erarbeiten sie selbstständig Lösungen. Zum Schluss kontrollieren und protokollieren sie ihre Arbeit, bevor sie den Arbeitsplatz aufräumen und die Späne umweltgerecht entsorgen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b2 09	Sie wählen geeignete Handwerkzeuge oder handgeführte Maschinen für die Fertigung von Produkten aus.	1	
LZ_486	Sie beschreiben Verfahren und Anwendungen von Handwerkzeugen und handgeführten Maschinen.	1	
LZ_490	Sie unterscheiden Winkel und Flächen an der Werkzeugschneide.	1	
LZ_9186	Sie stellen das Produkt mit den aus ihrem Berufsfeld üblichen Maschinen her.	1	
LZ_11613	Sie erkennen und beschreiben Grundsymbole für Bearbeitungsangaben auf technischen Zeichnungen.	1	
PM b2 05 (ÜK)	Sie fertigen Produkte mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen.	1	
LZ_534	Sie erläutern die Maschinentypen und -merkmale der spanabhebenden Bearbeitung.	1	
LZ_694	Sie erläutern technische Dokumente und unterscheiden deren Informationsgehalt in den Grundzügen.	1	
LZ_9191	Sie beurteilen die berechneten Resultate auf deren Plausibilität.	1	
LZ_5069	Sie berechnen und bestimmen Technologiedaten.	1	
LZ_5198	Sie entnehmen den Informationsinhalt einer technischen Zeichnung.	1	
LZ_9005	Sie interpretieren Normbezeichnungen von Werkstückkanten.	1	
LZ_9738	Sie legen den Werkstücknullpunkt aufgrund des zu fertigenden Bauteiles sowie den Fertigungsunterlagen (bspw. Zeichnung) fest.	1	
LZ_490	Sie unterscheiden Winkel und Flächen an der Werkzeugschneide.	1	
LZ_486	Sie beschreiben Verfahren und Anwendungen von Handwerkzeugen und handgeführten Maschinen.	1	
LZ_7344	Sie bestimmen die Schnittgeschwindigkeit in Abhängigkeit der verwendeten Schneidwerkzeuge und der zu bearbeitenden Werkstoffarten.	1	
LZ_11615	Sie interpretieren und prüfen einfache Form- und Richtungstoleranzen wie Geradheit, Rechtwinkligkeit und Parallelität anhand technischer Zeichnungen.	1	
LZ_11616	Sie markieren Bohrpositionen auf Werkstücken durch Anreissen und Körnern gemäss den Vorgaben.	1	
LZ_11617	Sie bohren und senken Werkstücke massgenau und erreichen dabei eine Lage- und Massgenauigkeit gemäss IT11.	1	
LZ_11618	Sie feilen Flächen und Winkel formgerecht und erreichen dabei eine Genauigkeit gemäss IT11.	1	
LZ_11619	Sie sägen und biegen Werkstücke anhand von Fertigungsunterlagen mit geeigneten Handwerkzeugen und stellen dabei die geforderte Form her.	1	
PM b3 01	Sie bestimmen geeignete Bearbeitungswerkzeuge und Spannmittel für die Fertigung von Produkten.	1	
LZ_9734	Sie wählen die für die Herstellung notwendigen Werkzeuge aus.	1	
LZ_8084	Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9185	Sie planen das Herstellen von Produkten.	1	

Pflicht 7777 b.04 Antriebe in automatisierten Anlagen einbauen und in Betrieb nehmen

Automatikerinnen und Automatiker bauen Antriebe inklusive deren Steuerung und angebaute Komponenten in automatisierte Anlagen ein und nehmen diese in Betrieb. Die Vorgaben der Anlagenentwicklerinnen oder Anlagenentwickler und die technischen Normen wie z.B. die Maschinenverordnung setzen sie beim Einbau der Antrieb ein automatisierten Anlagen um. Sie bauen die Antriebe ein und nehmen die notwendigen Einstellungen vor. Automatikerinnen und Automatiker prüfen, parametrisieren und passen, wenn nötig an. Sie stimmen den Ablauf der Arbeiten mit allen Beteiligten ab. Um die einwandfreie Funktion der automatisierten Anlagen sicherzustellen, führen sie alle Tätigkeiten mit der geforderten Genauigkeit aus, kontrollieren mit entsprechenden Checklisten und erfassen die ermittelten Daten in den dafür vorgesehenen Dokumenten. Bei der Inbetriebnahme testen sie die Antriebe und protokollieren die Resultate im Abnahmeprotokoll.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b4 15	Sie studieren die Fertigungsunterlagen und erkennen die Funktion der Antriebe.	1, 3, 5	
LZ_1057	Sie erklären den Aufbau und das Funktionsprinzip der wichtigsten Antriebe und deren Elemente.	1, 3	
LZ_9812	Sie lesen technische Zeichnungen und erkennen die grundlegenden Funktionen von Maschinen oder Anlagen.	1	
LZ_11297	Sie entnehmen Fertigungsunterlagen grundlegende Informationen zur Funktionsweise von Maschinen oder Anlagen.	1	
AU b4 05	Sie berücksichtigen beim Aufbau die vorgegebenen Richtlinien.	1, 5	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	1	
LZ_3020	Sie zeigen die Prüfungsmöglichkeiten des Schutzleiters nach NIN20xx und EN 60204 auf.	1	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1	
AU b4 06	Sie bauen die Antriebe mit den dazugehörigen Maschinenelementen nach Fertigungsunterlagen auf.	1, 3	
LZ_1057	Sie erklären den Aufbau und das Funktionsprinzip der wichtigsten Antriebe und deren Elemente.	1, 3	
LZ_11295	Sie beschreiben die gebräuchlichsten Maschinenelemente hinsichtlich ihrer Funktion als Verbindungs- und Übertragungselemente.	1	
LZ_7865	Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.	1	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	1	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	1, 3	
LZ_1080	Sie lesen Stromlaufpläne.	1	
LZ_11296	Sie schliessen elektrische Antriebe nach einfachen Vorgaben an und wenden grundlegende Schutzmassnahmen gegen Überlast und Kurzschluss an.	1	
AU b4 09	Sie kontrollieren die einwandfreie Funktion.	1, 3	
LZ_464	Sie führen die Sichtprüfung durch.	1	
LZ_9759	Sie führen Funktionsprüfungen von Antrieben nach Vorgaben durch und dokumentieren die Ergebnisse.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b4 10	Sie führen Messungen durch und protokollieren diese.	1, 3	
LZ_124	Sie wenden Messgeräte zur Messung von Spannung, Strom und Widerstand an.	1	
LZ_2126	Sie zählen die Prüfungsmöglichkeiten des Schutzleiters auf.	1	
LZ_3020	Sie zeigen die Prüfungsmöglichkeiten des Schutzleiters nach NIN20xx und EN 60204 auf.	1	
LZ_9919	Sie führen eine Schutzletermessung gemäss NIN 20XX und EN 62XX durch und dokumentieren die Messergebnisse.	1, 3	
LZ_9893	Sie überprüfen die Anzugsmomente der Maschinenelemente mit einem Drehmomentschlüssel und protokollieren die Werte.	1	

7777 c Instandhalten von automatisierten Anlagen

Pflicht 7777 c.01 automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren

Automatikerinnen und Automatiker setzen bestehende Teile einer automatisierten Anlage instand oder modernisieren diese. So erhalten sie den Auftrag, eine mechanisch geregelte Montagestation durch eine SPS gesteuerte Station zu ersetzen. Zu diesem Zweck studieren sie zuerst die vorhandenen Unterlagen und den Arbeitsauftrag. Fehlende Informationen beschaffen sie selbstständig bei den entsprechenden Personen. Danach schätzen sie die Umbauzeit ab und erstellen einen Arbeitsplan. Parallel dazu klären sie mit der Kundin oder dem Kunden den besten Zeitpunkt des Stillstandes. Bevor sie mit der Demontage beginnen, stellen sie die Spannungsfreiheit der Anlage mit den 5+5 Sicherheitsregeln der SUVA sicher. Nach der Demontage entsorgen sie die Komponenten fachgerecht. Anschliessend beginnen sie mit dem Aufbau der neuen Hardware. Zum Abschluss laden sie das Programm in die Steuerung, nehmen dieses mit dem Gesamtsystem in Betrieb und passen die technischen Unterlagen an. Sie halten bei allen Arbeiten die Arbeitssicherheit ein.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU c1 03 1-2 (ÜK)	Sie nehmen die Anlage in Betrieb und stellen alle geforderten Funktionen sicher.	1, 3–4	
LZ_11554	Sie führen die Inbetriebnahme der Anlage gemäss Anleitung selbstständig und strukturiert durch.	1	
LZ_11505	Sie überprüfen mit Unterstützung die geforderten Funktionen der Anlage.	1	
LZ_11506	Sie halten die Ergebnisse der Inbetriebnahme gemäss Vorlage fest.	1	
MEM 05 13	Sie bewirtschaften auftragsbezogene Materialien, Ersatzteile, Waren oder Dienstleistungen und stellen diese bereit.	1, 3	
LZ_9158	Sie treffen aufgrund vorgegebener Prozessschritte die richtigen Entscheidungen und leiten die notwendigen Arbeitsschritte ein.	1	
LZ_7971	Sie beurteilen Werkzeuge auf Zustand und Verschleiss.	1	
LZ_9704	Sie beschaffen anhand von Stück- oder Materiallisten notwendige Komponenten wie beispielsweise Schrauben, Muttern, Unterlagscheiben, Federringe usw. und stellen diese bereit.	1	
MEM 11 03 (ÜK)	Sie setzen die Vorgaben zur Arbeitssicherheit in ihrer Arbeit um und stellen die Einhaltung in ihrem Umfeld sicher.	1, 3	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	1	
MEM 11 05 1-2 (ÜK)	Sie halten im eigenen Arbeitsumfeld die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt ein.	1, 3	
LZ_9075	Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die potenziellen Gefahren von Stoffen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bewerten.	1	
LZ_9174	Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.	1	
LZ_9175	Sie vermeiden durch fachgerechtes Entsorgen eine Belastung der Umwelt durch Emissionen und Abfälle.	1	
LZ_9528	Sie sortieren anfallende Hilfsstoffe umweltgerecht und entsorgen diese.	1	
LZ_9537	Sie sortieren und entsorgen anfallende Reststoffe umweltgerecht.	1	
LZ_222	Sie wenden Werkstoffe fach- und umweltgerecht an, sowie kümmern sich um deren fachgemässe Entsorgung.	1	
MEM 11 04 (ÜK)	Sie dokumentieren die Einhaltung von Arbeitssicherheit und Umweltschutz nach betrieblichen Vorgaben.	1, 3	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1, 3	
LZ_7519	Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.	1	
LZ_9075	Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die potenziellen Gefahren von Stoffen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bewerten.	1	
LZ_9174	Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.	1	
LZ_9175	Sie vermeiden durch fachgerechtes Entsorgen eine Belastung der Umwelt durch Emissionen und Abfälle.	1	
LZ_9527	Sie beurteilen unterschiedliche Hilfsstoffe gemäss ihrer Umweltverträglichkeit.	1	
LZ_9528	Sie sortieren anfallende Hilfsstoffe umweltgerecht und entsorgen diese.	1	
LZ_9537	Sie sortieren und entsorgen anfallende Reststoffe umweltgerecht.	1	
LZ_222	Sie wenden Werkstoffe fach- und umweltgerecht an, sowie kümmern sich um deren fachgemässe Entsorgung.	1	
MEM 11 05 2-2 (ÜK)	Sie dokumentieren deren Einhaltung nach betrieblichen Vorgaben.	1, 3	
LZ_9295	Sie dokumentieren Prozesse.	1	
LZ_61	Sie erstellen Dokumentationen aus dem praktischen Arbeitsbereich.	1	
LZ_9162	Sie dokumentieren einen vorhandenen Arbeitsablauf.	1	
LZ_9163	Sie archivieren Dokumente unter Einhaltung der Vorgaben der Firma.	1	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	1	
AU c1 18 1-2	Sie erstellen ein nachvollziehbares Inbetriebnahmeprotokoll.	1-3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11202	Sie führen ein Prüfprotokoll aus und dokumentieren die Resultate korrekt.	1–3	
LZ_11322	Sie setzen das vorgesehene Prüfmittel ein und dokumentieren die Ergebnisse fachgerecht.	1–3	
LZ_11480	Sie überprüfen das Inbetriebnahmeprotokoll auf Vollständigkeit und Richtigkeit.	1–3	
MEM 05 02 (ÜK)	Sie wählen die für ihre Arbeit benötigten Materialien, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel aus und stellen diese bereit.	1–2	
LZ_8084	Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.	1–2	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	1	
LZ_9734	Sie wählen die für die Herstellung notwendigen Werkzeuge aus.	1	
LZ_9793	Sie wählen die für die Herstellung notwendigen Spannmittel aus.	1	
LZ_9898	Sie wählen notwendige Komponenten / Bauteile oder sonstiges Material aus.	1	
LZ_8184	Sie montieren und richten Werkzeuge unter Berücksichtigung der Werkstoffe und der Bearbeitungsart.	1	
LZ_388	Sie erläutern den Begriff Hilfsstoffe.	1	
LZ_9169	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	1	
MEM 11 07 (ÜK)	Sie lassen in ihrem Handeln und Entscheiden ökologische Aspekte einfließen.	1–2	
LZ_9075	Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die potenziellen Gefahren von Stoffen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bewerten.	1	
LZ_9174	Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.	1	
LZ_9175	Sie vermeiden durch fachgerechtes Entsorgen eine Belastung der Umwelt durch Emissionen und Abfälle.	1	
LZ_9527	Sie beurteilen unterschiedliche Hilfsstoffe gemäss ihrer Umweltverträglichkeit.	1	
LZ_9528	Sie sortieren anfallende Hilfsstoffe umweltgerecht und entsorgen diese.	1	
LZ_9537	Sie sortieren und entsorgen anfallende Reststoffe umweltgerecht.	1	
LZ_222	Sie wenden Werkstoffe fach- und umweltgerecht an, sowie kümmern sich um deren fachgemässe Entsorgung.	1	
MEM 05 01 (ÜK)	Sie organisieren ihren Arbeitsplatz.	1–2	
LZ_7519	Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.	1–2	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1	
MEM 05 03 (ÜK)	Sie gewährleisten die Pflege und den Unterhalt der Werkzeuge/Arbeitsgeräte und Verbrauchsgüter.	1–2	
LZ_7916	Sie führen fachgerechte Reparaturarbeiten unter Anleitung aus.	1	
LZ_7906	Sie führen Instandhaltungsarbeiten gemäss Plan aus.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9986	Sie beurteilen Werkzeuge und Arbeitsgeräte hinsichtlich ihres Zustandes und Verschleisses.	1	
LZ_11628	Sie überprüfen Werkzeuge und Arbeitsgeräte auf sichtbaren Verschleiss und stossen bei erkannten Mängeln den vorgesehenen Instandhaltungsprozess an.	1	

Pflicht 7777 c.02 Funktionen einer automatisierten Anlage prüfen

Automatiker und Automatikerinnen überprüfen Funktionen von automatisierten Anlagen. So überprüfen sie bei einer automatisierten Teilstation, ob alle Türen korrekt schliessen und die Sicherheitsüberwachung nach Vorgaben funktioniert. Dazu studieren sie zuerst die vorhandenen Anlagendokumente und Arbeitsvorgaben. Um einen möglichst kurzen Anlagenstillstand zu gewährleisten, legen sie vor Arbeitsbeginn das benötigte Material und Werkzeug inklusive Prüfprotokoll bereit. Dann nehmen sie die Überprüfung vor und protokollieren jede geprüfte Funktion genau. Festgestellte Mängel oder Fehlfunktionen versuchen sie mit geeigneten Messmitteln und Messverfahren einzugrenzen, um sie gleich vor Ort zu beheben. Bei Bedarf ziehen sie Hilfspersonal bei und beaufsichtigen dieses. Sie dokumentieren die Ergebnisse nachvollziehbar. Bei komplexeren Pendenzen organisieren sie zusammen mit dem Anlagenbetreibenden einen Folgeauftrag.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU c2 50	Sie beheben mechanische Fehlfunktionen und Mängel.	1	
LZ_9351	Sie unterscheiden und beschreiben die wichtigsten mechanischen Belastungsarten.	1	
LZ_7920	Sie montieren Geräte und Bauelemente unter Anleitung oder nach einfachen Zeichnungen.	1	
AU c2 51	Sie protokollieren die getesteten mechanischen Funktionen nachvollziehbar.	1	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	1	
LZ_9565	Sie erstellen Prüfprotokolle auf Grundlage bestehender Daten.	1	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	1	
AU c2 01 (üK)	Sie planen die auszuführende Messung.	1, 3	
LZ_9562	Sie klären die Messmittelfähigkeit der vorgegebenen Messmittel ab.	1	
LZ_9563	Sie beschreiben Mess- und Prüfmethode entsprechend den Zeichnungsvorgaben.	1	
LZ_9569	Sie benennen Mess- und Prüfmittel.	1	
LZ_9167	Sie definieren die notwendigen Qualitätsnormen aus einer vorgegebenen Aufgabenstellung.	1	
LZ_9169	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	1	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	1	
AU c2 03 (üK)	Sie führen Messungen mit mechanischen Messmitteln durch.	1	
LZ_8263	Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.	1	
LZ_9562	Sie klären die Messmittelfähigkeit der vorgegebenen Messmittel ab.	1	
LZ_11629	Sie setzen mechanische Messmittel wie Messschieber, Winkelmesser, Radiuslehren, Streichmass usw. korrekt ein.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU c2 17	Sie interpretieren mechanische Messergebnisse.	1	
LZ_811	Sie interpretieren Masstoleranzen.	1	
LZ_11629	Sie setzen mechanische Messmittel wie Messschieber, Winkelmesser, Radiuslehren, Streichmass usw. korrekt ein.	1	
AU b6 09	Sie erstellen Mess- und Prüfprotokolle (Verzeichnis der ausgeführten Arbeiten).	1–4	
LZ_11110	Sie protokollieren die Kontrolle der ausgeführten Arbeiten.	1–4	
LZ_11111	Sie führen das Verzeichnis der ausgeführten Arbeiten.	1–4	
AU c2 02 1-2 (ÜK)	Sie führen Messungen im Niederspannungsbereich an elektrischen Komponenten durch.	1–3	
LZ_1948	Sie führen Strom- und Spannungsmessungen in Stromkreisen durch.	1–3	
LZ_8263	Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.	1–3	
AU c2 20 1-2	Sie testen die Anlage auf Ihre Funktion und Sicherheit.	1	
LZ_9702	Sie testen selbständig die Anlage auf Ihre Funktion und Sicherheit.	1	
LZ_9713	Sie setzen die Sicherheitsvorschriften der Anlage in jeder Betriebsart um und stellen sicher, dass die erforderlichen Schutzmassnahmen sichergestellt sind.	1	
AU c2 14	Sie beheben elektrische Fehlfunktionen und Mängel.	1	
LZ_9849	Sie finden allfällige Fehler, beheben diese und dokumentieren sie.	1	
AU c2 13	Sie bedienen die Anlage in verschiedenen Betriebsarten.	1	
LZ_9996	Sie bedienen eine Anlage in verschiedenen Betriebsarten und können zwischen diesen umschalten.	1	
AU c2 05	Sie wählen geeignete Messgeräte aus, erstellen die Messschaltung und führen die Messung durch.	1	
LZ_125	Sie bezeichnen Mess- und Prüfmittel wie Multimeter.	1	
LZ_11539	Sie erstellen eine geeignete Messschaltung und wählen dazu die passenden Messgeräte aus.	1	
AU c2 11	Sie interpretieren elektrische Messergebnisse.	1–2	
LZ_9708	Sie halten Messresultate im Messprotokoll fest und interpretieren diese.	1–2	

Semester 2

7777 a Entwickeln von automatisierten Anlagen

Pflicht 7777 a.02 Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen

Automatikerinnen und Automatiker erstellen Werkstattskizzen von Frontplatten, Komponentenhaltungen und Gehäusen von automatisierten Anlagen. Zuerst analysieren sie das Problem direkt am Objekt. Sie erstellen diverse Vorschläge und entscheiden anschliessend, welche Lösung mit welchem Fertigungsverfahren und welchem Material am besten geeignet ist. Dann erstellen sie eine Werkstattskizze und bemessen diese. Die Umsetzung realisieren sie von Hand. Hierfür wenden sie das vereinfachte Darstellen und Zeichnen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen an. Dabei halten sie die Maschinenverordnung ständig im Fokus. Eventuell steht in der Werkstatt bereits geeignetes Material zur Verfügung, welches dafür eingesetzt werden kann. Wenn nicht, beschaffen sie dieses. Bevor sie den Auftrag der Fertigung übergeben, kontrollieren sie, ob die Funktion der Anlage gewährleistet ist. Sie stehen für Rücksprachen aus der Fertigung zur Verfügung und unterstützen diese.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 06 02 (ÜK)	Sie setzen technische Normen und Richtlinien im Handeln anwendungsspezifisch um.	2	
LZ_9884	Sie handeln nach Normen und Richtlinien.	2	

7777 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen

Pflicht 7777 b.01 automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen

Automatikerinnen und Automatiker bauen automatisierte Anlagen mit elektrischen und fluidtechnischen Komponenten nach vorgegeben Unterlagen auf und nehmen diese in Betrieb. Dazu interpretieren sie die bereitgestellten Fertigungsunterlagen und erstellen einen Arbeitsplan. Sie kontrollieren das zur Verfügung stehende Material und organisieren die Bestellung von Fehlmengen. Montage, Verdrahtung und Verschlauchungen führen sie nach den geforderten Normen und Richtlinien aus. Bei Problemen erarbeiten sie selbstständig Lösungsvorschläge und besprechen diese mit der oder dem Vorgesetzten. Dann nehmen sie die Anlage nach einer Checkliste und unter Einhaltung der Arbeitssicherheit in Betrieb. Dabei stellen sie die einzelnen Komponenten nach Vorgaben ein bzw. parametrieren diese und protokollieren alle Einstellungen. Nachdem sie alle Funktionen und Sicherheiten geprüft haben, übergeben sie die Anlage dem Auftraggebenden. Zum Schluss stellen sie sicher, dass allfällige Änderungen oder Anpassungen während der Montage in den entsprechenden Fertigungsunterlagen ergänzt werden.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b6 05	Sie arbeiten sicher mit Elektrizität und verhalten sich richtig bei Unfällen.	2–4	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	2, 4	
LZ_9149	Sie wenden die 5+5 Sicherheitsregeln an.	2, 4	
LZ_589	Sie erklären die Ersten-Hilfe-Massnahmen bei Elektrounfällen.	2, 4	
AU b1 23	Sie führen alle Änderungen oder Anpassungen der Anlage in den Fertigungsunterlagen nach.	2–3	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	2–3	
LZ_9184	Sie skizzieren Lösungsvorschläge und technische Dokumentation.	2–3	
AU b1 17 1-2	Sie verdrahten die Betriebsmittel im Niederspannungsbereich nach Schema.	1–3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_1090	Sie lesen und interpretieren schematische Darstellungen.	1–3	
LZ_2246	Sie bauen und prüfen einfache Steuerungen.	1–3	
LZ_9959	Sie verdrahten Steuerungsaufbauten gemäss Montageunterlagen.	1–3	
LZ_11527	Sie verdrahten elektrische Betriebsmittel im Niederspannungsbereich unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften gemäss Stromlaufplan.	2	
AU b1 20 1-2	Sie nehmen die Anlage in Betrieb und testen diese auf Ihre Funktion.	1–2	
LZ_9153	Sie erklären den Aufbau von Inbetriebnahmeanleitungen.	1–2	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	1–2	
LZ_9746	Sie nehmen die Anlage mit Unterstützung in Betrieb und testen diese auf Ihre Funktion.	2	
AU b1 11	Sie setzen elektrische Betriebsmittel anhand ihrer Funktion ein.	2	
LZ_131	Sie zählen die Anwendungen von Sensoren für Temperatur, Druck, Weg, Drehzahl, Winkel, Licht und Bewegung auf und unterscheiden deren Einsatzgebiete.	2	
LZ_132	Sie nennen verschiedene Arten von Sensoren und Aktoren und beschreiben deren Anwendung.	2	
LZ_133	Sie beschreiben das Funktionsprinzip von Widerstands-, Induktiv-, Kapazitiv-, Piezoresistiv- und Opto- Sensoren.	2	
LZ_134	Sie erklären die Funktion von Ultraschall-, Infrarot- und optischen Sensoren.	2	
LZ_2263	Sie unterscheiden analoge, digitale und binäre Sensoren.	2	
LZ_2271	Sie nennen Sensorarten und beschreiben deren Anwendungen.	2	
LZ_2275	Sie listen die verschiedenen Arten von Sensoren und Aktoren sowie deren Anwendungen auf.	2	
LZ_4223	Sie beschreiben ausgewählte Sensoren in Bezug auf ihre Kennlinien, die Speisung, ihre Ausgangssignale, Linearität, Innenwiderstand und den Temperaturbereich.	2	
AU b1 22	Sie stellen die Geräte ein bzw. parametrieren diese.	2	
LZ_9754	Sie stellen Parameter von Geräten ein.	2	
AU b1 07	Sie dimensionieren die Leiterquerschnitte und bestimmen die Leiterwerkstoffe anhand ihrer Funktion.	2	
LZ_1090	Sie lesen und interpretieren schematische Darstellungen.	2	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	2	
LZ_1905	Sie berechnen den Widerstand und den Leitwert.	2	
LZ_1918	Sie berechnen die Änderung des Widerstands als Resultat der Temperaturveränderung.	2	
AU b1 21	Sie stellen sicher, dass alle sicherheitsrelevanten Vorgaben aus Normen sowie der Maschinenverordnung funktionieren und dokumentieren diese.	2	
LZ_9964	Sie stellen die Einhaltung aller vorgegebenen Normen für Schaltgerätekombinationen sowie elektrische Maschinen und Anlagen ein.	2	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	2	
LZ_61	Sie erstellen Dokumentationen aus dem praktischen Arbeitsbereich.	2	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET b3 21	Sie bestücken und löten beispielhafte Leiterplatten mit verschiedensten Bauarten von Bauteilen.	2	
LZ_9892	Sie wählen für den Lötprozess die korrekten Parameter wie Löttemperatur.	2	
LZ_9085	Sie achten darauf, dass bei allen Bauteilen der Wert, die Toleranz und gegebenenfalls die genaue Typenbezeichnung ersichtlich ist.	2	
LZ_7968	Sie benennen und wenden Lötwerkzeuge sowie Löthilfsmittel unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte an.	2	
LZ_9711	Sie interpretieren Fertigungsunterlagen wie Bestückungspläne und Stücklisten.	2	
LZ_1081	Sie lesen Bestückungspläne und Einbauskizzen.	2	
LZ_8042	Sie bereiten Bauelemente vor und konfektionieren diese.	2	
LZ_8044	Sie bestücken und verarbeiten Leiterplatten und Bauelemente weiter, entweder unter Anleitung oder aufgrund von Fertigungsunterlagen.	2	
LZ_9003	Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.	2	
LZ_9934	Sie bestücken Bauelemente unter Berücksichtigung der Montageanleitung (Befestigung / Distanzierung).	2	
LZ_9954	Sie reinigen die Leiterplatte nach erfolgreichem Lötprozess.	2	
ET b3 25	Sie bewerten optisch nach vorgegebenen Kriterien Lötstellen, Bestückungen und Verbindungen.	2	
LZ_11413	Sie wenden das Wissen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz in typischen Situationen an.	2	
LZ_674	Sie zählen Qualitätsmerkmale auf.	2	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	2	
LZ_9955	Sie beurteilen ihre Lötstellen nach den gültigen Normen (IPC-Norm) und definieren gegebenenfalls den Optimierungsprozess bzw. arbeiten diese nach.	2	

7777 c Instandhalten von automatisierten Anlagen

Pflicht 7777 c.01 automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren

Automatikerinnen und Automatischer setzen bestehende Teile einer automatisierten Anlage instand oder modernisieren diese. So erhalten sie den Auftrag, eine mechanisch geregelte Montagestation durch eine SPS gesteuerte Station zu ersetzen. Zu diesem Zweck studieren sie zuerst die vorhandenen Unterlagen und den Arbeitsauftrag. Fehlende Informationen beschaffen sie selbstständig bei den entsprechenden Personen. Danach schätzen sie die Umbauzeit ab und erstellen einen Arbeitsplan. Parallel dazu klären sie mit der Kundin oder dem Kunden den besten Zeitpunkt des Stillstandes. Bevor sie mit der Demontage beginnen, stellen sie die Spannungsfreiheit der Anlage mit den 5+5 Sicherheitsregeln der SUVA sicher. Nach der Demontage entsorgen sie die Komponenten fachgerecht. Anschliessend beginnen sie mit dem Aufbau der neuen Hardware. Zum Abschluss laden sie das Programm in die Steuerung, nehmen dieses mit dem Gesamtsystem in Betrieb und passen die technischen Unterlagen an. Sie halten bei allen Arbeiten die Arbeitssicherheit ein.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU c1 09	Sie planen eine Teilerneuerung.	2–3	
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	2–3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU c1 11	Sie treffen Abklärungen mit dem Kunden und den Lieferanten für den geplanten Umbau.	2–3	
LZ_11459	Sie klären die Lieferzeiten der benötigten Komponenten mit den Lieferanten ab.	2–3	
LZ_11460	Sie erfragen geplante Wartungsfenster beim Kunden zur Koordination des Umbaus.	2–3	
LZ_11461	Sie prüfen vor dem Umbau die technische Infrastruktur am Einsatzort.	2–3	
LZ_11462	Sie erfassen Kundenanforderungen und stimmen diese mit den Beteiligten ab.	2–3	
AU c1 12	Sie identifizieren zu ersetzende Komponenten und definieren die Ersatzkomponenten.	2–3	
LZ_9171	Sie unterscheiden bereits im Markt verfügbare Systeme und Komponenten.	2–3	
LZ_11463	Sie identifizieren in der bestehenden Steuerung Schütze, Taster, Schalter und Sanftanlasser.	2–3	
LZ_11464	Sie wählen geeignete Ersatzkomponenten für Schütze, Taster und Relais anhand der technischen Anforderungen.	2–3	
LZ_11465	Sie vergleichen alternative Bauteile hinsichtlich Einbaumasse, Funktion und Verfügbarkeit.	2–3	
AU c1 13	Sie planen die zu ersetzenden Komponenten mit Augmented reality.	2–3	
LZ_11466	Sie platzieren virtuelle Komponenten mit Augmented Reality an ihrem vorgesehenen Einbauort.	2–3	
LZ_11467	Sie beurteilen mit Hilfe von AR die Platzverhältnisse für neue Komponenten in bestehenden Anlagen.	2–3	
LZ_11468	Sie nutzen Augmented Reality zur Visualisierung von Ersatzkomponenten in der Anlage.	2–3	
LZ_11469	Sie vergleichen geplante und bestehende Anordnung mit Hilfe von AR-Darstellungen.	2–3	
AU c1 10	Sie schätzen die Ausfallzeit der Anlage ab und planen ein Zeitfenster für den Funktionstest mit dem Anlagenbetreiber.	2–3	
LZ_9474	Sie erstellen unterschiedliche Terminpläne.	2–3	
LZ_9312	Sie verwenden geeignete Planungskontrollinstrumente.	2–3	
LZ_11457	Sie planen den zeitlichen Ablauf der Arbeiten unter Berücksichtigung von Pufferzeiten.	2–3	
LZ_11458	Sie koordinieren die Abnahme der Anlage innerhalb des geplanten Zeitfensters.	2–3	
AU c1 14	Sie demontieren die alten Komponenten und ersetzen diese durch die neuen.	2–3	
LZ_11470	Sie demontieren fachgerecht elektrische Komponenten wie Schütze, Sensoren oder Motoren.	2–3	
LZ_11471	Sie ersetzen defekte oder veraltete Komponenten durch geeignete neue Bauteile.	2–3	
LZ_11472	Sie bauen neue Komponenten in eine bestehende Relaissteuerung ein.	2–3	
AU c1 15	Sie bauen den Anlagenteil auf die neuen Bedürfnisse um.	2–3	
LZ_11473	Sie passen die vorhandene Verdrahtung den neuen Komponenten an.	2–3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11474	Sie integrieren neue Komponenten in die bestehende Steuerungsumgebung.	2–3	
AU c1 18 1-2	Sie erstellen ein nachvollziehbares Inbetriebnahmeprotokoll.	1–3	
LZ_11202	Sie führen ein Prüfprotokoll aus und dokumentieren die Resultate korrekt.	1–3	
LZ_11322	Sie setzen das vorgesehene Prüfmittel ein und dokumentieren die Ergebnisse fachgerecht.	1–3	
LZ_11480	Sie überprüfen das Inbetriebnahmeprotokoll auf Vollständigkeit und Richtigkeit.	1–3	
AU c1 16 1-2	Sie passen alle notwendigen Anlagendokumente in Standard- oder englischer Sprache an.	2–3	
LZ_11475	Sie passen technische Anlagendokumente in deutscher und englischer Sprache an.	2–3	
LZ_11476	Sie überarbeiten Bestandsdokumente normgerecht nach dem Umbau.	2–3	
MEM 05 02 (ÜK)	Sie wählen die für ihre Arbeit benötigten Materialien, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel aus und stellen diese bereit.	1–2	
LZ_8084	Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.	1–2	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	2	
LZ_7865	Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.	2	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	2	
LZ_9739	Sie wählen für den Lötprozess geeignete Hilfsstoffe wie Lötzinn, Flussmittel, Entlötlitze aus und setzen diese fachgerecht ein.	2	
LZ_9865	Sie wählen zur Konfektionierung bzw. Schneiden der Bauelemente die entsprechenden Werkzeuge aus und wenden diese ordnungsgemäss an.	2	
MEM 11 07 (ÜK)	Sie lassen in ihrem Handeln und Entscheiden ökologische Aspekte einfließen.	1–2	
LZ_11413	Sie wenden das Wissen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz in typischen Situationen an.	2	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	2	
MEM 05 01 (ÜK)	Sie organisieren ihren Arbeitsplatz.	1–2	
LZ_7519	Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.	1–2	
LZ_9067	Sie können die Funktionsweise eines ESD-Arbeitsplatzes erklären.	2	
LZ_9703	Sie wenden ESD-Schutzmassnahmen im Umgang mit elektronischen Bauelementen und Baugruppen an.	2	
MEM 05 03 (ÜK)	Sie gewährleisten die Pflege und den Unterhalt der Werkzeuge/Arbeitsgeräte und Verbrauchsgüter.	1–2	
LZ_9956	Sie überprüfen ihren ESD-Schutz gemäss Vorgabe.	2	
LZ_9957	Sie reinigen nach Gebrauch ihre Hilfsmittel.	2	
LZ_9958	Sie setzen Massnahmen zur Verhinderung von Oxidation ihrer Hilfsmittel und Werkzeuge um.	2	

Pflicht 7777 c.02 Funktionen einer automatisierten Anlage prüfen

Automatiker und Automatikerinnen überprüfen Funktionen von automatisierten Anlagen. So überprüfen sie bei einer automatisierten Teilstation, ob alle Türen korrekt schliessen und die Sicherheitsüberwachung nach Vorgaben funktioniert. Dazu studieren sie zuerst die vorhandenen Anlagendokumente und Arbeitsvorgaben. Um einen möglichst kurzen Anlagenstillstand zu gewährleisten, legen sie vor Arbeitsbeginn das benötigte Material und Werkzeug inklusive Prüfprotokoll bereit. Dann nehmen sie die Überprüfung vor und protokollieren jede geprüfte Funktion genau. Festgestellte Mängel oder Fehlfunktionen versuchen sie mit geeigneten Messmitteln und Messverfahren einzugrenzen, um sie gleich vor Ort zu beheben. Bei Bedarf ziehen sie Hilfspersonal bei und beaufsichtigen dieses. Sie dokumentieren die Ergebnisse nachvollziehbar. Bei komplexeren Pendenzen organisieren sie zusammen mit dem Anlagenbetreibenden einen Folgeauftrag.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b6 09	Sie erstellen Mess- und Prüfprotokolle (Verzeichnis der ausgeführten Arbeiten).	1–4	
LZ_11110	Sie protokollieren die Kontrolle der ausgeführten Arbeiten.	1–4	
LZ_11111	Sie führen das Verzeichnis der ausgeführten Arbeiten.	1–4	
AU c2 02 1-2 (ÜK)	Sie führen Messungen im Niederspannungsbereich an elektrischen Komponenten durch.	1–3	
LZ_1948	Sie führen Strom- und Spannungsmessungen in Stromkreisen durch.	1–3	
LZ_8263	Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.	1–3	
LZ_126	Sie messen und berechnen die Leistungen durch Spannungs- und Strommessungen an praktischen Anwendungen.	2	
LZ_11540	Sie prüfen den Schutzleiteranschluss mit geeigneten Mitteln und dokumentieren das Ergebnis.	2	
LZ_11541	Sie führen eine einfache Isolationsmessung durch und beurteilen den Messwert gemäss Vorgabe.	2	
AU c2 11	Sie interpretieren elektrische Messergebnisse.	1–2	
LZ_9708	Sie halten Messresultate im Messprotokoll fest und interpretieren diese.	1–2	

7777 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung**Pflicht 7777 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung kontrollieren**

Automatikerinnen und Automatiker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 04 08	Sie setzen bei der Arbeitsausführung die Vorgaben der Arbeitsprozesse, der Branchennormen und geforderten Qualitätsvorgaben um.	2	

Semester 3

7777 a Entwickeln von automatisierten Anlagen

Pflicht 7777 a.01 Fertigungsunterlagen für automatisierte Anlagen erstellen oder überarbeiten

Automatikerinnen und Automatiker entwickeln mit einer Software elektrische und pneumatische Steuerungen von automatisierten Anlagen. Als erstes holen sie die Bedürfnisse Kundinnen oder Kunden ab und verschaffen sich einen Überblick über die Funktionen der zu entwickelnden Anlage. Unklarheiten besprechen sie direkt mit den entsprechenden Personen. Sie legen passende Komponenten einer automatisierten Anlage aus. Unter Berücksichtigung der Normen, Maschinenverordnung und der Grundsätze des Ecodesigns erarbeiten sie selbstständig Lösungen und erstellen die Fertigungsunterlagen. Bevor sie die Betriebsmittel auswählen und bestellen, kontrollieren sie, ob alle Kundenanforderungen erfüllt sind. Sie holen diverse Offerten ein und wählen die passenden Lieferanten aus. Lieferverzögerungen klären sie direkt. Zum Schluss übergeben sie den Auftrag mit den Fertigungsunterlagen an die Werkstatt und unterstützen die Fachleute bei Fragen oder Unklarheiten.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 02 18	Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit beispielhaft nachvollziehbar mit festgelegten Hilfsmitteln nach Vorgaben.	3	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	3	

Pflicht 7777 a.03 Netze für automatisierte Anlagen planen und parametrieren

Automatikerinnen und Automatiker planen und parametrieren einfache Netze für automatisierte Anlagen. Sie verknüpfen unter Berücksichtigung aktueller Standards Teilsysteme zu komplexen Automatisierungssystemen und verwenden geeignete Schnittstellen und Protokolle. Sie planen die Netzwerk Topologie der Applikationen, parametrieren Netzwerkgeräte, verdrahten diese und konfigurieren die Netzwerksicherheit. Sie testen die Kommunikation und überprüfen die Sicherheitsmassnahmen. Dazu wählen sie Netzwerk Komponenten wie Switch, Router oder SPS als End-Applikation aus und verbinden diese untereinander mit LAN-Kabeln sowie einer Konfigurationssoftware. Dabei setzen sie die Vorschriften zum Datenschutz, zur Integrität, Vertraulichkeit und Authentizität um. Sie bearbeiten die Aufträge projektorientiert in interdisziplinären Teams. Sie planen in einem sich ständig verändernden Kontext, analysieren auftretende Probleme und erarbeiten selbstständig neue Lösungen, Erweiterungen und Anpassungen. Sie halten sich an die betrieblichen Richtlinien zur Nutzung von Datenträgern, elektronischer Post, IT-Systemen und Internetseiten. Zum Schluss dokumentieren sie alle Daten und sichern diese.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 07 16	Sie nutzen vernetzte Systeme bei ihren Tätigkeiten effizient. Sie gestalten ihr Handeln jederzeit optimal und sicher.	3	
LZ_11376	Sie richten eine Netzwerkverbindung für Sensoren gemäss Sicherheitsrichtlinien ein.	3	
LZ_9858	Sie setzen Sicherheitsrichtlinien und -prozesse um, damit ein sicheres Handeln in vernetzten Umgebungen gewährleistet ist.	3	
LZ_10074	Sie setzen für ihre Arbeit mögliche vernetzte Systeme ein.	3	
MEM 07 05 (ÜK)	Sie setzen Massnahmen zur Verminderung und Verhinderung von Gefahren bei der Benutzung von digitalen Arbeitsmitteln um.	3	
LZ_11378	Sie erkennen Risiken bei der Nutzung vernetzter Systeme (z.B. offene Ports, Standardpasswörter).	3	
LZ_11379	Sie setzen grundlegende Sicherheitsmassnahmen (z.B. Firewall, Rollenberechtigungen, Softwareupdates) um.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9904	Sie implementieren Sicherheitsrichtungen und Protokolle wie regelmässige Updates, starke Passwörter und die Nutzung von Antivirus-Software.	3	
MEM 07 14	Sie setzen ausgewählte Standardapplikationen und industrieübliche Software effektiv und effizient ein.	3	
LZ_11370	Sie konfigurieren Sensoren über herstellerübliche Softwaretools und prüfen deren Funktion.	3	
LZ_11242	Sie nutzen Bibliotheken.	3	
LZ_11240	Sie benennen den Funktionsumfang und Nutzen einer Entwicklungsumgebung.	3	
MEM 07 02 (ÜK)	Sie erfassen, verarbeiten und visualisieren Daten und stellen diese zur Verfügung.	3	
LZ_11372	Sie erfassen Sensordaten kontinuierlich und speichern diese strukturiert in einem Cloudsystem.	3	
LZ_11374	Sie konfigurieren eine IoT-Plattform zur Anzeige und Archivierung von Echtzeitdaten.	3	
LZ_10016	Sie bereinigen und transformieren Daten, um diese für Analysen vorzubereiten.	3	

7777 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen

Pflicht 7777 b.01 automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen

Automatikerinnen und Automatiker bauen automatisierte Anlagen mit elektrischen und fluidtechnischen Komponenten nach vorgegeben Unterlagen auf und nehmen diese in Betrieb. Dazu interpretieren sie die bereitgestellten Fertigungsunterlagen und erstellen einen Arbeitsplan. Sie kontrollieren das zur Verfügung stehende Material und organisieren die Bestellung von Fehlmengen. Montage, Verdrahtung und Verschlauchungen führen sie nach den geforderten Normen und Richtlinien aus. Bei Problemen erarbeiten sie selbstständig Lösungsvorschläge und besprechen diese mit der oder dem Vorgesetzten. Dann nehmen sie die Anlage nach einer Checkliste und unter Einhaltung der Arbeitssicherheit in Betrieb. Dabei stellen sie die einzelnen Komponenten nach Vorgaben ein bzw. parametrieren diese und protokollieren alle Einstellungen. Nachdem sie alle Funktionen und Sicherheiten geprüft haben, übergeben sie die Anlage dem Auftraggebenden. Zum Schluss stellen sie sicher, dass allfällige Änderungen oder Anpassungen während der Montage in den entsprechenden Fertigungsunterlagen ergänzt werden.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b1 13	Sie studieren die Fertigungsunterlagen und erkennen die Funktion der Anlage.	1, 3–5	
LZ_9868	Sie kennen die Inhalte der Auftragsdokumente und der Fertigungsunterlagen.	3	
LZ_9711	Sie interpretieren Fertigungsunterlagen wie Bestückungspläne und Stücklisten.	3	
LZ_7979	Sie lesen und interpretieren einfache Fertigungsunterlagen für die Kabelkonfektion.	3	
AU b1 14	Sie erstellen auf der Grundlage der Fertigungsunterlagen einen Arbeitsplan.	1, 3–5	
LZ_850	Sie erstellen den Arbeitsplan zur Herstellung des Werkstücks anhand der Zeichnung.	3	
LZ_9196	Sie planen einen Montageablauf und setzen ihn korrekt um.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	3	
AU b6 05	Sie arbeiten sicher mit Elektrizität und verhalten sich richtig bei Unfällen.	2–4	
LZ_238	Sie wenden die Sicherheitsmassnahmen im Umgang mit chemischen Gefahrenstoffen fach- und umweltgerecht an und kümmern sich um ihre Wiederverwertung sowie Entsorgung.	3	
AU b1 12	Sie wenden vorgegebene Richtlinien bei der Inbetriebnahme von automatisierten Anlagen an.	3	
LZ_61	Sie erstellen Dokumentationen aus dem praktischen Arbeitsbereich.	3	
LZ_138	Sie interpretieren pneumatische und elektropneumatische Schemata sowie Ablaufdiagramme.	3	
LZ_707	Sie interpretieren Skizzen von Handlungsabläufen.	3	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	3	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	3	
LZ_9143	Sie unterscheiden zwischen Richtlinie, Verordnung und Norm.	3	
LZ_9144	Sie beschreiben den Ablauf der Konformitätsbewertung.	3	
LZ_9145	Sie erklären das Ziel der Funktionalen Sicherheit von Maschinen.	3	
LZ_9146	Sie können die NOT-AUS und NOT-HALT Funktionen unterscheiden.	3	
LZ_9147	Sie zählen die 3 Stopp-Kategorien von NOT AUS Funktionen auf.	3	
LZ_9148	Sie erklären welchen Inhalt in eine Technische Dokumentation gehört.	3	
LZ_2363	Sie nennen verschiedene Sicherheitsgeräte gemäss der Norm EN60204, wie NOT-AUS, Sicherheitsschalter, Positionsschalter und Zweihand-Bedienpulte und beschreiben ihre Funktion in Steuerungen.	3	
AU b1 23	Sie führen alle Änderungen oder Anpassungen der Anlage in den Fertigungsunterlagen nach.	2–3	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	2–3	
LZ_9184	Sie skizzieren Lösungsvorschläge und technische Dokumentation.	2–3	
AU b1 17 1-2	Sie verdrahten die Betriebsmittel im Niederspannungsbereich nach Schema.	1–3	
LZ_1090	Sie lesen und interpretieren schematische Darstellungen.	1–3	
LZ_2246	Sie bauen und prüfen einfache Steuerungen.	1–3	
LZ_7980	Sie unterscheiden, setzen ein und prüfen die gebräuchlichsten Verbindungen wie Löt-, Schraub-, Crimp-, Press-, Schneid- und Klemmverbindungen.	1, 3	
LZ_9959	Sie verdrahten Steuerungsaufbauten gemäss Montageunterlagen.	1–3	

Pflicht 7777 b.04 Antriebe in automatisierten Anlagen einbauen und in Betrieb nehmen

Automatikerinnen und Automatiker bauen Antriebe inklusive deren Steuerung und angebaute Komponenten in automatisierte Anlagen ein und nehmen diese in Betrieb. Die Vorgaben der Anlagenentwicklerinnen oder Anlagenentwickler und die technischen Normen wie z.B. die Maschinenverordnung setzen sie beim Einbau der Antrieb ein automatisierten Anlagen um. Sie bauen die Antriebe ein und nehmen die notwendigen Einstellungen vor. Automatikerinnen und Automatiker prüfen, parametrisieren und passen, wenn nötig an. Sie stimmen den Ablauf der Arbeiten mit allen Beteiligten ab. Um die einwandfreie Funktion der automatisierten Anlagen sicherzustellen, führen sie alle Tätigkeiten mit der geforderten Genauigkeit aus, kontrollieren mit entsprechenden Checklisten und erfassen die ermit-

telten Daten in den dafür vorgesehenen Dokumenten. Bei der Inbetriebnahme testen sie die Antriebe und protokollieren die Resultate im Abnahmeprotokoll.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b4 15	Sie studieren die Fertigungsunterlagen und erkennen die Funktion der Antriebe.	1, 3, 5	
LZ_1057	Sie erklären den Aufbau und das Funktionsprinzip der wichtigsten Antriebe und deren Elemente.	1, 3	
AU b4 06	Sie bauen die Antriebe mit den dazugehörenden Maschinenelementen nach Fertigungsunterlagen auf.	1, 3	
LZ_1057	Sie erklären den Aufbau und das Funktionsprinzip der wichtigsten Antriebe und deren Elemente.	1, 3	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	1, 3	
LZ_7455	Sie unterscheiden die gebräuchlichsten Maschinenelemente als Verbindungselemente und Übertragungselemente.	3	
LZ_9775	Sie schliessen elektrische Antriebe gemäss den Vorgaben der NIV/NIN 20XX an und gewährleisten den korrekten Schutz vor Überlast und Kurzschluss.	3	
AU b4 09	Sie kontrollieren die einwandfreie Funktion.	1, 3	
LZ_9820	Sie beurteilen die Funktion von Antriebssystemen anhand vorgegebener Kriterien und passen die Einstellungen zur Optimierung der Leistung an. Sie dokumentieren die Ergebnisse und bewerten die Einhaltung der Spezifikationen.	3	
AU b4 10	Sie führen Messungen durch und protokollieren diese.	1, 3	
LZ_9919	Sie führen eine Schutzleitermessung gemäss NIN 20XX und EN 62XX durch und dokumentieren die Messergebnisse.	1, 3	
LZ_126	Sie messen und berechnen die Leistungen durch Spannungs- und Strommessungen an praktischen Anwendungen.	3	
LZ_9796	Sie führen eine Vibrationsmessung an den Antriebssystemen durch und analysieren die Ergebnisse auf Abweichungen.	3	
LZ_9944	Sie messen die Temperaturentwicklung und bewerten die Ergebnisse im Hinblick auf mögliche Überhitzung.	3	
AU b4 08 1-2	Sie parametrieren die Antriebe nach ihrer Funktion und nehmen diese in Betrieb.	3, 5	
LZ_9003	Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.	3	
LZ_9272	Sie beschreiben wichtige Parameter für die Inbetriebnahme von Elektromotoren.	3, 5	
LZ_9764	Sie stellen die erforderlichen Parameter für den Antrieb nach Vorgaben ein und überprüfen deren Richtigkeit.	3	
LZ_11300	Sie setzen den Antrieb schrittweise in Betrieb, prüfen die Funktionsweise während der Inbetriebnahme und dokumentieren relevante Beobachtungen.	3	
LZ_9862	Sie überprüfen vor der Inbetriebnahme die Sicherheitsvorkehrungen des Antriebs und stellen sicher, dass alle Schutzmassnahmen aktiviert sind.	3	
LZ_9758	Sie führen eine abschliessende Funktionskontrolle des Antriebs durch und dokumentieren die Ergebnisse im Prüfprotokoll.	3	
LZ_9763	Sie parametrieren die Antriebe nach ihrer Funktion und überprüfen die Richtigkeit der Einstellungen.	3	
AU b4 07	Bei Problemen erarbeiten Sie selbstständig Lösungsvorschläge.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9184	Sie skizzieren Lösungsvorschläge und technische Dokumentation.	3	
LZ_9785	Sie identifizieren Abweichungen in der Funktion technischer Systeme und dokumentieren diese systematisch.	3	
LZ_9786	Sie erkennen Abweichungen in der Funktion technischer Systeme.	3	
LZ_9917	Sie erfassen technische Störungen und beschreiben mögliche Ursachen.	3	
LZ_9918	Sie analysieren technische Störungen und erarbeiten selbstständig Lösungsvorschläge, um den Betrieb wiederherzustellen.	3	

Pflicht 7777 b.05 Sensoren oder intelligente Komponenten in automatisierten Anlagen integrieren

Automatiker und Automatikerinnen integrieren Sensoren oder intelligente Komponenten in eine bestehende automatisierte Anlage. Sie besprechen Unklarheiten und fixieren den Zeitpunkt der Montage direkt mit den entsprechenden Personen. Sie studieren den Prozess, wählen die benötigten Daten zu den physikalischen Variablen und erstellen bei Bedarf einen Prototyp-Testaufbau. Automatikerinnen und Automatiker montieren die bestellten Komponenten, integrieren diese in die bestehende Software und teachen den optischen Sensor mit Hilfe der Anleitung auf die Objektmerkmale ein. Danach testen sie die Zuverlässigkeit und Fehlererkennung und kontrollieren die Funktionen im Verbund mit der restlichen Anlage. Das Ganze protokollieren sie im Prüfprotokoll. Sie arbeiten selbstständig und holen bei Bedarf fachliche Unterstützung ein. Sie überwachen den Zeitaufwand, halten die Qualitätsvorgaben des Betriebes und des Kunden ein und beachten sämtliche Sicherheitsanforderungen. Zum Schluss stellen sie sicher, dass die neue Station in den entsprechenden Fertigungsunterlagen ergänzt wird.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b5 17	Sie integrieren optische Systeme in die bestehende Anlage.	3	
LZ_10008	Sie installieren optische Sensoren in der Anlage.	3	
LZ_10009	Sie stellen den optischen Sensor gemäss den mitgelieferten Anweisungen ein.	3	
LZ_10010	Sie führen die Erkennung von Identifikationscodes wie Barcodes oder QR-Codes durch.	3	
LZ_10011	Sie melden die Ergebnisse an das Steuerungssystem.	3	
LZ_9859	Sie führen eine Qualitätskontrolle über ein optisches System durch.	3	
LZ_11397	Sie parametrieren Sensoren und Messeinrichtungen über ein digitales Interface und überprüfen die Ausgangssignale mit geeigneten Messmitteln.	3	
LZ_11401	Sie verknüpfen Messdaten mit Cloud-Diensten und passen die Visualisierung gemäss Anwendungsanforderungen an.	3	
AU c3 04 1-2	Sie analysieren die Datenblätter der Komponenten in englischer Sprache.	3	
LZ_11382	Sie ermitteln wichtige Parameter von Sensoren in Englisch und der Sprache ihrer Sprachregion.	3	
LZ_11383	Sie bestimmen die Kalibrierungseinstellungen in Englisch und der Sprache ihrer Sprachregion.	3	
LZ_11621	Sie vergleichen Anforderungen an Sensoren in automatisierten Anlagen und wählen geeignete Sensoren anhand technischer Kriterien aus.	3	
AU b5 01 (ÜK)	Sie legen Sensoren oder intelligente Komponenten für die entsprechenden Aufgaben in automatisierten Anlagen aus.	3	
LZ_132	Sie nennen verschiedene Arten von Sensoren und Aktoren und beschreiben deren Anwendung.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_133	Sie beschreiben das Funktionsprinzip von Widerstands-, Induktiv-, Kapazitiv-, Piezoresistiv- und Opto-Sensoren.	3	
LZ_134	Sie erklären die Funktion von Ultraschall-, Infrarot- und optischen Sensoren.	3	
LZ_2263	Sie unterscheiden analoge, digitale und binäre Sensoren.	3	
LZ_4223	Sie beschreiben ausgewählte Sensoren in Bezug auf ihre Kennlinien, die Speisung, ihre Ausgangssignale, Linearität, Innenwiderstand und den Temperaturbereich.	3	
AU b5 09	Sie berücksichtigen die vorgegebenen Richtlinien.	3	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	3	
LZ_9008	Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.	3	
LZ_11622	Sie erkennen sicherheitskritische Anwendungen (z.B. Laser, Hochspannung) und treffen geeignete Schutzmassnahmen gemäss den Vorgaben.	3	
AU b5 18	Sie führen die Eingangskontrolle der Komponenten aus.	3	
LZ_9821	Sie kontrollieren, ob das erhaltene Material mit einer Stückliste übereinstimmt.	3	
LZ_10004	Sie überprüfen, ob der Sensor nach dem Teachprozess erwartungsgemäss funktioniert.	3	
LZ_9813	Sie wenden das vom Hersteller bereitgestellte Verfahren zum Teachen des Geräts an.	3	
LZ_11386	Sie wenden geeignete Verbindungstechniken korrekt an und beurteilen die Ausführung gemäss Vorgaben.	3	
LZ_9205	Sie erstellen oder interpretieren Netzwerkpläne und führen Änderungen korrekt nach.	3	
LZ_11389	Sie konfigurieren IO-Link-Master und IO-Link-Devices gemäss Gerätebeschreibung und setzen die Parametrierung in einer Automatisierungsumgebung um.	3	
LZ_11390	Sie identifizieren die Funktionen eines IO-Link-Systems und erkennen typische Diagnosemöglichkeiten anhand von Parametern und Statusmeldungen.	3	
LZ_11391	Sie konfigurieren die Sensoren nach Vorgabe.	3	
LZ_11392	Sie nehmen vorgegebene Kalibrierungseinstellungen vor.	3	
LZ_11393	Sie teachen die Sensoren nach Vorgabe mit einer Software passend auf ihre Anwendung.	3	
AU b5 02 1-2 (ÜK)	Sie montieren Sensoren oder intelligente Komponenten in automatisierte Anlagen.	3	
LZ_9151	Sie bauen sicherheitsrelevante Komponenten nach Vorgaben an.	3	
LZ_9204	Sie verbinden Netzwerkkomponenten und testen deren Funktion.	3	
LZ_7920	Sie montieren Geräte und Bauelemente unter Anleitung oder nach einfachen Zeichnungen.	3	
LZ_9354	Sie benennen die Druckerzeugungskomponenten der Hydraulik.	3	
AU b5 13	Sie verbinden Sensoren mit einer Steuerung.	3	
LZ_9204	Sie verbinden Netzwerkkomponenten und testen deren Funktion.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9283	Sie planen die Hardwareverbindung eines Sensoren und eines Controllers.	3	
LZ_7980	Sie unterscheiden, setzen ein und prüfen die gebräuchlichsten Verbindungen wie Löt-, Schraub-, Crimp-, Press-, Schneid- und Klemmverbindungen.	3	
AU b5 14	Sie bauen ein einfaches IoT-Netz mit intelligenten Komponenten.	3	
LZ_9204	Sie verbinden Netzwerkkomponenten und testen deren Funktion.	3	
LZ_9205	Sie erstellen oder interpretieren Netzwerkpläne und führen Änderungen korrekt nach.	3	
LZ_9238	Sie implementieren gemäss Netzwerkplan das Netzwerk, konfigurieren die IP-Adressen, DHCP und DNS Server, Subnetzmaske und geben Ports frei respektive blockieren diese.	3	
LZ_9263	Sie erstellen einen Netzwerkplan/Netzwerkdiagramm mit den typischen Netzwerkkomponenten eines Automatisierungssystems.	3	
LZ_9282	Sie planen die Integration eines IoT-Gateways.	3	
AU b5 19	Sie stellen die Komponenten nach den Anforderungen mit Hilfe des Datenblattes ein.	3	
LZ_9269	Sie ermitteln wichtige Parameter von Sensoren.	3	
LZ_9278	Sie konfigurieren die Sensoren.	3	
LZ_9276	Sie bestimmen die Kalibrierungseinstellungen.	3	
LZ_9813	Sie wenden das vom Hersteller bereitgestellte Verfahren zum Teach des Geräts an.	3	
AU b5 20	Sie teachen die Sensoren mit einer Software passend auf ihre Anwendung.	3	
LZ_9947	Sie teachen die Sensoren mit einer Software passend auf ihre Anwendung.	3	
LZ_10003	Sie führen den vorgeschriebenen Teachprozess durch.	3	
LZ_10004	Sie überprüfen, ob der Sensor nach dem Teachprozess erwartungsgemäss funktioniert.	3	
LZ_11394	Sie interpretieren Rückmeldungen des Sensorsystems nach dem Teachprozess und beheben einfache Abweichungen anhand der Parametrierhilfe.	3	
AU b5 11	Sie erstellen einen Prototypen Aufbau zum Testen des Zusammenspiels der verschiedenen Komponenten.	3	
LZ_10005	Sie definieren die erwarteten Ergebnisse.	3	
LZ_10006	Sie installieren und verbinden Komponenten provisorisch unter Berücksichtigung von Sicherheitsmassnahmen.	3	
LZ_10007	Sie passen ihren Prototypen an, um die gesetzten Ziele zu erreichen.	3	
LZ_9941	Sie dokumentieren die Ergebnisse, um die endgültige Installation anzupassen.	3	
LZ_11395	Sie analysieren Abweichungen zwischen erwartetem und gemessenem Verhalten des Prototyps.	3	
AU b5 21	Sie testen die Sensoren oder intelligenten Komponenten gemäss ihrer Funktion.	3	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_124	Sie wenden Messgeräte zur Messung von Spannung, Strom und Widerstand an.	3	
LZ_5098	Sie erläutern Messfehler sowie deren Ursachen und Auswirkungen.	3	
AU b5 22	Sie nehmen verschiedene Messeinrichtungen in Betrieb.	3	
LZ_124	Sie wenden Messgeräte zur Messung von Spannung, Strom und Widerstand an.	3	
LZ_11623	Sie nehmen Sensoren als Messeinheiten in Betrieb und überprüfen deren Ausgangssignale mit geeigneten Messmitteln.	3	
LZ_11624	Sie interpretieren die gemessenen Signale von Sensoren (z.B. Spannung, Strom, Frequenz) im Hinblick auf die überwachte physikalische Grösse.	3	
AU b5 15	Sie erstellen die Visualisierung der Daten in einer Cloud-Oberfläche.	3	
LZ_9598	Sie entwerfen einfache Visualisierungen für die Überwachung und Steuerung industrieller Systeme.	3	
LZ_11399	Sie wählen geeignete Visualisierungselemente (z.B. Diagramme, Statusanzeigen) zur Darstellung von Sensordaten in einer Cloud-Oberfläche aus.	3	
LZ_11401	Sie verknüpfen Messdaten mit Cloud-Diensten und passen die Visualisierung gemäss Anwendungsanforderungen an.	3	

7777 c Instandhalten von automatisierten Anlagen

Pflicht 7777 c.01 automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren

Automatikerinnen und Automatiker setzen bestehende Teile einer automatisierten Anlage instand oder modernisieren diese. So erhalten sie den Auftrag, eine mechanisch geregelte Montagestation durch eine SPS gesteuerte Station zu ersetzen. Zu diesem Zweck studieren sie zuerst die vorhandenen Unterlagen und den Arbeitsauftrag. Fehlende Informationen beschaffen sie selbstständig bei den entsprechenden Personen. Danach schätzen sie die Umbauzeit ab und erstellen einen Arbeitsplan. Parallel dazu klären sie mit der Kundin oder dem Kunden den besten Zeitpunkt des Stillstandes. Bevor sie mit der Demontage beginnen, stellen sie die Spannungsfreiheit der Anlage mit den 5+5 Sicherheitsregeln der SUVA sicher. Nach der Demontage entsorgen sie die Komponenten fachgerecht. Anschliessend beginnen sie mit dem Aufbau der neuen Hardware. Zum Abschluss laden sie das Programm in die Steuerung, nehmen dieses mit dem Gesamtsystem in Betrieb und passen die technischen Unterlagen an. Sie halten bei allen Arbeiten die Arbeitssicherheit ein.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b8 05	Sie beschaffen sich selbstständig Informationen zur Funktion einer automatisierten Anlage.	3–5	
LZ_9274	Sie beschaffen sich Informationen aus technischen Unterlagen in englischer Sprache.	3–4	
LZ_529	Sie beschreiben den Aufbau und die Funktionsweise eines Mikroprozessors.	3	
LZ_11523	Sie dokumentieren Erkenntnisse aus Gesprächen mit Fachpersonen und nutzen diese zur funktionalen Einordnung der Anlage.	3	
LZ_11524	Sie analysieren technische Unterlagen und ziehen daraus Rückschlüsse auf die Funktionsweise von Baugruppen und Systemen.	3	
LZ_11529	Sie entnehmen den technischen Unterlagen die Funktion einer Baugruppe oder Anlage und erklären deren Wirkungsweise.	3	
AU c1 03 1-2 (ÜK)	Sie nehmen die Anlage in Betrieb und stellen alle geforderten Funktionen sicher.	1, 3–4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11477	Sie nehmen die elektrische Steuerung unter Einhaltung aller Vorschriften in Betrieb.	3–4	
LZ_11478	Sie prüfen die Anlage systematisch auf alle geforderten Funktionen.	3–4	
LZ_11479	Sie stellen sicher, dass alle sicherheitsrelevanten Funktionen korrekt arbeiten.	3–4	
AU a1 16	Sie bestimmen die Materialkosten der eingesetzten Komponenten.	3	
LZ_9123	Sie erstellen eine detaillierte Kostenaufstellung für die Entwicklung von Geräten zur Energieüberwachung, einschliesslich Entwicklungs- und Produktionskosten. Sie lernen, die Kosten zu berechnen und verschiedene Kostenfaktoren zu identifizieren und einzutragen.	3	
LZ_11525	Sie ermitteln die Materialkosten eingesetzter Komponenten anhand von Stücklisten, Katalogen oder digitalen Beschaffungssystemen.	3	
MEM 05 13	Sie bewirtschaften auftragsbezogene Materialien, Ersatzteile, Waren oder Dienstleistungen und stellen diese bereit.	1, 3	
LZ_9821	Sie kontrollieren, ob das erhaltene Material mit einer Stückliste übereinstimmt.	3	
LZ_9446	Sie beurteilen beispielhafte Stück-, sowie Materiallisten für Abwicklungen.	3	
MEM 11 03 (ÜK)	Sie setzen die Vorgaben zur Arbeitssicherheit in ihrer Arbeit um und stellen die Einhaltung in ihrem Umfeld sicher.	1, 3	
LZ_11526	Sie wenden Vorschriften zur Arbeitssicherheit in alltäglichen Arbeitssituationen korrekt an.	3	
MEM 11 05 1-2 (ÜK)	Sie halten im eigenen Arbeitsumfeld die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt ein.	1, 3	
LZ_9756	Sie halten die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt ein.	3	
LZ_11526	Sie wenden Vorschriften zur Arbeitssicherheit in alltäglichen Arbeitssituationen korrekt an.	3	
MEM 11 04 (ÜK)	Sie dokumentieren die Einhaltung von Arbeitssicherheit und Umweltschutz nach betrieblichen Vorgaben.	1, 3	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1, 3	
LZ_9953	Sie dokumentieren betriebliche Vorgaben wie Sicherheitseinweisungen, ESD-Wiederholprüfungen, Arbeitsplatzüberprüfungen (FI).	3	
MEM 11 05 2-2 (ÜK)	Sie dokumentieren deren Einhaltung nach betrieblichen Vorgaben.	1, 3	
LZ_9536	Sie beurteilen unterschiedliche Reststoffe gemäss ihrer Umweltverträglichkeit.	3	
LZ_9767	Sie setzen die gesetzlichen und betrieblichen Vorgaben im Rahmen des Umweltschutzes um.	3	
AU c1 09	Sie planen eine Teilerneuerung.	2–3	
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	2–3	
AU c1 11	Sie treffen Abklärungen mit dem Kunden und den Lieferanten für den geplanten Umbau.	2–3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11459	Sie klären die Lieferzeiten der benötigten Komponenten mit den Lieferanten ab.	2–3	
LZ_11460	Sie erfragen geplante Wartungsfenster beim Kunden zur Koordination des Umbaus.	2–3	
LZ_11461	Sie prüfen vor dem Umbau die technische Infrastruktur am Einsatzort.	2–3	
LZ_11462	Sie erfassen Kundenanforderungen und stimmen diese mit den Beteiligten ab.	2–3	
AU c1 12	Sie identifizieren zu ersetzende Komponenten und definieren die Ersatzkomponenten.	2–3	
LZ_9171	Sie unterscheiden bereits im Markt verfügbare Systeme und Komponenten.	2–3	
LZ_11463	Sie identifizieren in der bestehenden Steuerung Schütze, Taster, Schalter und Sanftanlasser.	2–3	
LZ_11464	Sie wählen geeignete Ersatzkomponenten für Schütze, Taster und Relais anhand der technischen Anforderungen.	2–3	
LZ_11465	Sie vergleichen alternative Bauteile hinsichtlich Einbaumasse, Funktion und Verfügbarkeit.	2–3	
AU c1 13	Sie planen die zu ersetzenden Komponenten mit Augmented reality.	2–3	
LZ_11466	Sie platzieren virtuelle Komponenten mit Augmented Reality an ihrem vorgesehenen Einbauport.	2–3	
LZ_11467	Sie beurteilen mit Hilfe von AR die Platzverhältnisse für neue Komponenten in bestehenden Anlagen.	2–3	
LZ_11468	Sie nutzen Augmented Reality zur Visualisierung von Ersatzkomponenten in der Anlage.	2–3	
LZ_11469	Sie vergleichen geplante und bestehende Anordnung mit Hilfe von AR-Darstellungen.	2–3	
AU c1 10	Sie schätzen die Ausfallzeit der Anlage ab und planen ein Zeitfenster für den Funktionstest mit dem Anlagenbetreiber.	2–3	
LZ_9474	Sie erstellen unterschiedliche Terminpläne.	2–3	
LZ_9312	Sie verwenden geeignete Planungskontrollinstrumente.	2–3	
LZ_11457	Sie planen den zeitlichen Ablauf der Arbeiten unter Berücksichtigung von Pufferzeiten.	2–3	
LZ_11458	Sie koordinieren die Abnahme der Anlage innerhalb des geplanten Zeitfensters.	2–3	
AU c1 14	Sie demontieren die alten Komponenten und ersetzen diese durch die neuen.	2–3	
LZ_11470	Sie demontieren fachgerecht elektrische Komponenten wie Schütze, Sensoren oder Motoren.	2–3	
LZ_11471	Sie ersetzen defekte oder veraltete Komponenten durch geeignete neue Bauteile.	2–3	
LZ_11472	Sie bauen neue Komponenten in eine bestehende Relaissteuerung ein.	2–3	
AU c1 15	Sie bauen den Anlagenteil auf die neuen Bedürfnisse um.	2–3	
LZ_11473	Sie passen die vorhandene Verdrahtung den neuen Komponenten an.	2–3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11474	Sie integrieren neue Komponenten in die bestehende Steuerungs- umgebung.	2–3	
AU c1 18 1-2	Sie erstellen ein nachvollziehbares Inbetriebnahmeprotokoll.	1–3	
LZ_11202	Sie führen ein Prüfprotokoll aus und dokumentieren die Resultate korrekt.	1–3	
LZ_11322	Sie setzen das vorgesehene Prüfmittel ein und dokumentieren die Ergebnisse fachgerecht.	1–3	
LZ_11480	Sie überprüfen das Inbetriebnahmeprotokoll auf Vollständigkeit und Richtigkeit.	1–3	
AU c1 16 1-2	Sie passen alle notwendigen Anlagendokumente in Standard- oder englischer Sprache an.	2–3	
LZ_11475	Sie passen technische Anlagendokumente in deutscher und engli- scher Sprache an.	2–3	
LZ_11476	Sie überarbeiten Bestandsdokumente normgerecht nach dem Umbau.	2–3	

Pflicht 7777 c.02 Funktionen einer automatisierten Anlage prüfen

Automatiker und Automatischerinnen überprüfen Funktionen von automatisierten Anlagen. So überprüfen sie bei einer automatisierten Teilstation, ob alle Türen korrekt schliessen und die Sicherheitsüberwachung nach Vorgaben funktioniert. Dazu studieren sie zuerst die vorhandenen Anlagendokumente und Arbeitsvorgaben. Um einen möglichst kurzen Anlagenstillstand zu gewährleisten, legen sie vor Arbeitsbeginn das benötigte Material und Werkzeug inklusive Prüfprotokoll bereit. Dann nehmen sie die Überprüfung vor und protokollieren jede geprüfte Funktion genau. Festgestellte Mängel oder Fehlfunktionen versuchen sie mit geeigneten Messmitteln und Messverfahren einzugrenzen, um sie gleich vor Ort zu beheben. Bei Bedarf ziehen sie Hilfspersonal bei und beaufsichtigen dieses. Sie dokumentieren die Ergebnisse nachvollziehbar. Bei komplexeren Pendenzen organisieren sie zusammen mit dem Anlagenbetreibenden einen Folgeauftrag.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU c2 09	Sie schätzen die Ausfallzeit der Anlage ab.	3–4	
LZ_11457	Sie planen den zeitlichen Ablauf der Arbeiten unter Berücksichtigung von Pufferzeiten.	3–4	
LZ_9312	Sie verwenden geeignete Planungskontrollinstrumente.	3	
LZ_11531	Sie analysieren betriebliche Abläufe und schätzen die Ausfallzeit der Anlage anhand von Prozessdaten und Erfahrungswerten ab.	3	
AU c2 01 (ÜK)	Sie planen die auszuführende Messung.	1, 3	
LZ_9995	Sie erstellen ein Messprotokoll für alle notwendigen Tätigkeiten, um die Messung durchzuführen.	3	
LZ_11530	Sie planen eine Messaufgabe, wählen geeignete Messmittel aus und definieren die einzelnen Arbeitsschritte.	3	
AU b6 09	Sie erstellen Mess- und Prüfprotokolle (Verzeichnis der ausgeführten Arbeiten).	1–4	
LZ_11110	Sie protokollieren die Kontrolle der ausgeführten Arbeiten.	1–4	
LZ_11111	Sie führen das Verzeichnis der ausgeführten Arbeiten.	1–4	
AU c2 02 1-2 (ÜK)	Sie führen Messungen im Niederspannungsbereich an elektrischen Komponenten durch.	1–3	
LZ_1948	Sie führen Strom- und Spannungsmessungen in Stromkreisen durch.	1–3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_8263	Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.	1–3	
LZ_5098	Sie erläutern Messfehler sowie deren Ursachen und Auswirkungen.	3	
LZ_11532	Sie bewerten die Messergebnisse im Hinblick auf Normvorgaben und typische Abweichungen in industriellen Steuerungen.	3	
AU c2 06	Sie setzen Oszilloskope ein und interpretieren die Messresultate.	3	
LZ_124	Sie wenden Messgeräte zur Messung von Spannung, Strom und Widerstand an.	3	
LZ_5098	Sie erläutern Messfehler sowie deren Ursachen und Auswirkungen.	3	
LZ_11533	Sie nutzen das Oszilloskop zur Darstellung elektrischer Signale und interpretieren die charakteristischen Signalformen.	3	
LZ_11534	Sie konfigurieren die Zeitbasis und Trigger-Funktion des Oszilloskops zur Analyse periodischer Signale.	3	
AU c2 12	Sie zeichnen elektrische Signale auf.	3	
LZ_1961	Sie stellen Messreihen in Tabellen- und Diagrammform dar.	3	
LZ_11535	Sie messen elektrische Signale mit einem vorhandenen Oszilloskop oder softwarebasierten System, analysieren typische Signalparameter und dokumentieren die Resultate verständlich.	3	
LZ_11536	Sie zeichnen gemessene elektrische Signale auf und beschreiben typische Signalformen und deren Merkmale (z.B. Amplitude, Frequenz, Form).	3	

Semester 4

7777 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen

Pflicht 7777 b.01 automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen

Automatikerinnen und Automatiker bauen automatisierte Anlagen mit elektrischen und fluidtechnischen Komponenten nach vorgegeben Unterlagen auf und nehmen diese in Betrieb. Dazu interpretieren sie die bereitgestellten Fertigungsunterlagen und erstellen einen Arbeitsplan. Sie kontrollieren das zur Verfügung stehende Material und organisieren die Bestellung von Fehlmengen. Montage, Verdrahtung und Verschlauchungen führen sie nach den geforderten Normen und Richtlinien aus. Bei Problemen erarbeiten sie selbstständig Lösungsvorschläge und besprechen diese mit der oder dem Vorgesetzten. Dann nehmen sie die Anlage nach einer Checkliste und unter Einhaltung der Arbeitssicherheit in Betrieb. Dabei stellen sie die einzelnen Komponenten nach Vorgaben ein bzw. parametrieren diese und protokollieren alle Einstellungen. Nachdem sie alle Funktionen und Sicherheiten geprüft haben, übergeben sie die Anlage dem Auftraggebenden. Zum Schluss stellen sie sicher, dass allfällige Änderungen oder Anpassungen während der Montage in den entsprechenden Fertigungsunterlagen ergänzt werden.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b1 13	Sie studieren die Fertigungsunterlagen und erkennen die Funktion der Anlage.	1, 3–5	
LZ_1072	Sie lesen und interpretieren Dispositionspläne.	1, 4	
LZ_9001	Sie nehmen den elektrischen Steuerungsteil einer elektropneumatischen Schaltung in Betrieb und kontrollieren die Funktion.	4	
LZ_11507	Sie analysieren anhand der Fertigungsunterlagen die Funktion der elektrischen Anlage und leiten daraus mögliche Fehlerquellen ab.	4	
LZ_11606	Sie erkennen anhand der Dokumentation die Funktion der Anlage.	4	
AU b1 14	Sie erstellen auf der Grundlage der Fertigungsunterlagen einen Arbeitsplan.	1, 3–5	
LZ_9197	Sie planen einen Montageablauf.	1, 4	
LZ_7946	Sie beschreiben die Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente.	1, 4	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	4	
LZ_11607	Sie setzen die Kenntnisse aus Pneumatik / Elektropneumatik und allen Elektrofertigungstechnischen Fähigkeiten um.	4	
LZ_11608	Sie erstellen einen Arbeitsplan unter Berücksichtigung von Kunden- / Firmen- und Zeitvorgaben.	4	
AU b6 05	Sie arbeiten sicher mit Elektrizität und verhalten sich richtig bei Unfällen.	2–4	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	2, 4	
LZ_9149	Sie wenden die 5+5 Sicherheitsregeln an.	2, 4	
LZ_589	Sie erklären die Ersten-Hilfe-Massnahmen bei Elektrounfällen.	2, 4	

Pflicht 7777 b.03 Software und Visualisierungen von automatisierten Anlagen programmieren und mit der Hardware testen

Automatikerinnen und Automatiker programmieren Softwareprogramme und Visualisierungen von automatisierten Anlagen und testen diese zusammen mit der Hardware aus. Sie programmieren die Funktionen einer Steuerung mit zugehöriger Visualisierung oder nehmen Anpassungen vor. Sie beurteilen den Auftrag, studieren die Unterlagen, beschaffen selbstständig fehlende Informationen und erstellen einen Arbeitsplan. Danach erstellen und dokumentieren sie das Programm und laden dieses auf die Anlage beziehungsweise auf die

Komponenten. Sie überprüfen alle Teile der Anlage nach ihrer Funktion und Sicherheit und beheben allfällige Fehler. Sie achten auch darauf, dass alle Vorschriften zur Arbeitssicherheit zum Gesundheits- und Umweltschutz eingehalten werden. Zum Schluss überprüfen sie, ob auch die zeitlichen Vorgaben erfüllt sind und alle Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz durchgeführt wurden.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b3 08	Sie setzen vorgegebene Richtlinien bei der Programmierung um.	4	
LZ_9180	Sie nennen die Richtlinien und das Verhalten gegen Cyberangriffe.	4	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	4	
LZ_9239	Sie wenden die passenden Funktionen / Netzwerkprotokolle gemäss Kundenanforderung selber an und berücksichtigen dabei Betriebsrichtlinien.	4	
LZ_10014	Sie setzen die gängigen Vorgaben zu Bezeichnungen und Syntax ein.	4	
LZ_11609	Sie setzen die Referenzkennzeichnung nach EN-Normen ein.	4	
LZ_11610	Sie wenden die Richtlinien der Programmierung an.	4	
AU b3 09	Sie wenden herstellereigenspezifische Software zur Programmierung und Visualisierung an.	4	
LZ_9596	Sie implementieren die gewählte Softwarestruktur unter Beachtung bewährter Programmpraktiken.	4	
LZ_9580	Sie programmieren einfache Prozesse mithilfe der strukturierten Programmierung mit Sequenzen, Iterationen, Alternativen.	4	
LZ_9579	Sie nutzen die Grundstruktur einer imperativen Programmiersprache.	4	
LZ_9470	Sie setzen Symbole zur Visualisierung von Funktionen und Bewegungsabläufen ein.	4	
AU b3 10	Sie programmieren speicherprogrammierbare Steuerungen mit zugehöriger Visualisierung.	4	
LZ_9596	Sie implementieren die gewählte Softwarestruktur unter Beachtung bewährter Programmpraktiken.	4	
LZ_9580	Sie programmieren einfache Prozesse mithilfe der strukturierten Programmierung mit Sequenzen, Iterationen, Alternativen.	4	
LZ_9579	Sie nutzen die Grundstruktur einer imperativen Programmiersprache.	4	
LZ_9469	Sie zählen Symbole zur Visualisierung von Funktionen und Bewegungsabläufen auf.	4	
LZ_11607	Sie setzen die Kenntnisse aus Pneumatik / Elektropneumatik und allen Elektrofertigungstechnischen Fähigkeiten um.	4	
LZ_11611	Sie wenden die Ablaufsteuerung / Schrittketten an.	4	
LZ_11612	Sie programmieren HMI.	4	
LZ_11610	Sie wenden die Richtlinien der Programmierung an.	4	
AU b3 11	Sie vernetzen das HMI und die SPS und parametrisieren diese.	4	
LZ_9540	Sie laden Programme auf Steuerungs- und Automatisierungssysteme und setzen sie dort ein.	4	
LZ_9587	Sie laden erstellte Visualisierungen auf Zielgeräte und validieren deren ordnungsgemässe Funktion.	4	
LZ_9294	Sie beschreiben Prozesse.	4	
LZ_9204	Sie verbinden Netzwerkkomponenten und testen deren Funktion.	4	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9838	Sie überprüfen die vorgegebene Konfiguration und dokumentieren das Resultat.	4	
LZ_5732	Sie beschreiben den Aufbau und die Funktion der SPS.	4	
LZ_5729	Sie unterscheiden zwischen Verbindungsprogrammierten Steuerungen (VPS) und Speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS).	4	
AU b3 12	Sie dokumentieren das erstellte Programm.	4	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	4	
LZ_9101	Sie analysieren das Lastenheft, um spezifische Prüfkriterien und Testanforderungen zu identifizieren und dokumentieren diese Kriterien.	4	
ET c1 08	Sie erweitern oder ändern bestehende Software oder suchen Fehler darin.	4	
LZ_9103	Sie konfigurieren die Software gemäss den Projektspezifikationen und führen notwendige Anpassungen durch.	4	
LZ_9596	Sie implementieren die gewählte Softwarestruktur unter Beachtung bewährter Programmpraktiken.	4	
ET c1 22	Sie setzen ein System für die Versionsverwaltung in der Software-Entwicklung ein.	4	
LZ_9582	Sie verwenden eine kollaborative Versionsverwaltungssoftware wie GitHub.	4	
LZ_9583	Sie führen Versionshistorien, insbesondere bei kollaborativer Entwicklungsarbeit.	4	
AU b3 13	Sie überprüfen die Funktion der automatisierten Anlage mit Hilfe der Hardware.	4	
LZ_10012	Sie führen einen Ein und Ausgangstest durch.	4	
LZ_9584	Sie validieren die ordnungsgemässe Funktion der auf die Geräte geladenen Programme.	4	
LZ_9937	Sie dokumentieren das Resultat gemäss internen Richtlinien.	4	
LZ_9817	Sie überprüfen die Funktion der Anlage und Geräte gemäss Funktionsbeschreibung.	4	
AU b3 14 1-2	Sie beheben Funktionsfehler im Programm.	4	
LZ_9584	Sie validieren die ordnungsgemässe Funktion der auf die Geräte geladenen Programme.	4	

7777 c Instandhalten von automatisierten Anlagen

Pflicht 7777 c.01 automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren

Automatikerinnen und Automatischer setzen bestehende Teile einer automatisierten Anlage instand oder modernisieren diese. So erhalten sie den Auftrag, eine mechanisch geregelte Montagestation durch eine SPS gesteuerte Station zu ersetzen. Zu diesem Zweck studieren sie zuerst die vorhandenen Unterlagen und den Arbeitsauftrag. Fehlende Informationen beschaffen sie selbstständig bei den entsprechenden Personen. Danach schätzen sie die Umbauzeit ab und erstellen einen Arbeitsplan. Parallel dazu klären sie mit der Kundin oder dem Kunden den besten Zeitpunkt des Stillstandes. Bevor sie mit der Demontage beginnen, stellen sie die Spannungsfreiheit der Anlage mit den 5+5 Sicherheitsregeln der SUVA sicher. Nach der Demontage entsorgen sie die Komponenten fachgerecht. Anschliessend beginnen sie mit dem Aufbau der neuen Hardware. Zum Abschluss laden sie das Programm in die Steuerung, nehmen dieses mit dem Gesamtsystem in Betrieb und passen die technischen Unterlagen an. Sie halten bei allen Arbeiten die Arbeitssicherheit ein.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b8 05	Sie beschaffen sich selbständig Informationen zur Funktion einer automatisierten Anlage.	3–5	
LZ_9274	Sie beschaffen sich Informationen aus technischen Unterlagen in englischer Sprache.	3–4	
LZ_9557	Sie identifizieren die integrationsrelevanten Parameter des bestehenden Systems und konfigurieren die zu integrierende Produkte entsprechend.	4	
AU c1 03 1-2 (ÜK)	Sie nehmen die Anlage in Betrieb und stellen alle geforderten Funktionen sicher.	1, 3–4	
LZ_11477	Sie nehmen die elektrische Steuerung unter Einhaltung aller Vorschriften in Betrieb.	3–4	
LZ_11478	Sie prüfen die Anlage systematisch auf alle geforderten Funktionen.	3–4	
LZ_11479	Sie stellen sicher, dass alle sicherheitsrelevanten Funktionen korrekt arbeiten.	3–4	
LZ_9009	Sie teilen die gebräuchlichsten Maschinenelemente entsprechend ihrer Funktion ein.	4	
LZ_9333	Sie beschreiben die Funktion und den Einsatz der gebräuchlichsten Maschinenelemente.	4	

Pflicht 7777 c.02 Funktionen einer automatisierten Anlage prüfen

Automatiker und Automatikerinnen überprüfen Funktionen von automatisierten Anlagen. So überprüfen sie bei einer automatisierten Teilstation, ob alle Türen korrekt schliessen und die Sicherheitsüberwachung nach Vorgaben funktioniert. Dazu studieren sie zuerst die vorhandenen Anlagendokumente und Arbeitsvorgaben. Um einen möglichst kurzen Anlagenstillstand zu gewährleisten, legen sie vor Arbeitsbeginn das benötigte Material und Werkzeug inklusive Prüfprotokoll bereit. Dann nehmen sie die Überprüfung vor und protokollieren jede geprüfte Funktion genau. Festgestellte Mängel oder Fehlfunktionen versuchen sie mit geeigneten Messmitteln und Messverfahren einzugrenzen, um sie gleich vor Ort zu beheben. Bei Bedarf ziehen sie Hilfspersonal bei und beaufsichtigen dieses. Sie dokumentieren die Ergebnisse nachvollziehbar. Bei komplexeren Pendenzen organisieren sie zusammen mit dem Anlagenbetreibenden einen Folgeauftrag.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU c2 09	Sie schätzen die Ausfallzeit der Anlage ab.	3–4	
LZ_11457	Sie planen den zeitlichen Ablauf der Arbeiten unter Berücksichtigung von Pufferzeiten.	3–4	
LZ_9192	Sie berechnen die Fertigungszeit und schätzen die Fertigungskosten.	4	
LZ_9344	Sie berücksichtigen bei der Lösungssuche die geschätzten, kostenrelevanten Einflussgrößen.	4	
AU b6 08	Sie beherrschen alle notwendigen Messungen nach NIV / NIN.	4	
LZ_11105	Sie kennen die wichtigsten Inhalte der Niederspannungs-Installationsverordnung (NIV; SR 734.27).	4	
LZ_11106	Sie kennen die wichtigsten Inhalte der Verordnung über elektrische Niederspannungserzeugnisse (NEV; SR 734.26).	4	
LZ_11107	Sie kennen die wichtigsten Inhalte der Niederspannungs-Installationsnorm (NIN).	4	
LZ_11108	Sie prüfen die Durchgängigkeit des Schutzleiters (Schutzleiterprüfung).	4	
LZ_11109	Sie überprüfen die Einhaltung der Schutzmassnahmen für Personen und Sachen gemäss NIN.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11528	Sie führen die erforderlichen Messungen gemäss der Erstprüfung nach SN 411000 durch und dokumentieren die Ergebnisse gemäss NIN.	4	
AU b6 09	Sie erstellen Mess- und Prüfprotokolle (Verzeichnis der ausgeführten Arbeiten).	1–4	
LZ_11110	Sie protokollieren die Kontrolle der ausgeführten Arbeiten.	1–4	
LZ_11111	Sie führen das Verzeichnis der ausgeführten Arbeiten.	1–4	

Pflicht 7777 c.03 Fehler in der Hardware oder Steuerungssoftware an automatisierten Anlagen beheben

Automatikerinnen und Automater beheben Fehler in der Hardware oder Steuerungssoftware an automatisierten Anlagen. Sie erhalten den Auftrag, einen Fehler an einer automatisierten Anlage zu beheben. Dazu beschaffen sie sich selbständig direkt vor Ort eine Übersicht der Anlage und deren Funktionen. Mit Hilfe der Anlagendokumentation und den geeigneten Messinstrumenten analysieren sie systematisch den Fehler und grenzen ihn ein. Sie berücksichtigen bei allen Arbeitsschritten die Normen, die Sicherheitsvorschriften und Arbeitssicherheit. Ist das defekte Betriebsmittel ermittelt, prüfen sie die Verfügbarkeit der Ersatzteile und planen zusammen mit dem Anlagenbetreibenden ein geeignetes Zeitfenster für den Ersatz dieser Komponente. Wenn der Fehler in der Software liegt, beheben sie diesen im Programm. Falls sie für diesen Einsatz Unterstützung brauchen, besprechen sie das Vorgehen mit ihren Vorgesetzten. Nach der Fehlerbehebung nehmen sie die Anlage wieder in Betrieb. Sie stellen die vorgegebenen Funktionen und Qualitätsstandards sicher und dokumentieren diese nach betrieblichen Vorgaben.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU c3 05	Sie planen die auszuführende Fehlersuche.	4	
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	4	
LZ_11498	Sie berücksichtigen bei der Planung der Fehlersuche die grundlegenden Sicherheitsvorschriften, insbesondere die 5+5-Regeln.	4	
LZ_11508	Sie planen die Fehlersuche systematisch anhand der Fehlerbeschreibung, wählen geeignete Prüfmittel aus und strukturieren das Vorgehen zielgerichtet.	4	
AU c3 07 1-2	Sie grenzen systematisch die Fehler in der Hard- oder Software ein.	4	
LZ_9266	Sie erstellen eine Installations- und Sicherheitsanweisung und gehen mit Fehlerbehebungsanweisungen der Hersteller korrekt um.	4	
LZ_11500	Sie nutzen grundlegende Fehlersuchmethoden wie Spannungsverfolgung, Widerstandsmessung, visuelle Kontrolle oder den Vergleich mit einem Referenzwert zur Eingrenzung von Fehlern.	4	
AU c3 08	Sie wenden verschiedene Diagnosetools zur Fehlerfindung an und interpretieren die Ergebnisse.	4	
LZ_9945	Sie setzen Diagnosetools für die Fehlerfindung ein und interpretieren die Ergebnisse.	4	
LZ_11509	Sie analysieren Fehlerbilder in Hard- und Software, setzen gezielt geeignete Prüf- und Diagnosetools ein und dokumentieren die Eingrenzung systematisch.	4	
AU c3 09 1-2	Sie unterteilen die gefundenen Fehler in mechanische, elektrische, pneumatische und softwaremässige Ursachen.	4	
LZ_677	Sie zeigen die Grundzüge der Qualitätssicherung auf, beispielsweise die Fehleranalyse.	4	
LZ_9948	Sie identifizieren Fehlerarten nach verschiedenen Ursachen.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11503	Sie unterscheiden Fehlerursachen nach mechanischen, elektrischen und pneumatischen Aspekten und ordnen diese dem jeweiligen Bereich zu.	4	
LZ_11510	Sie erkennen softwarebedingte Fehlerursachen und grenzen diese von anderen Ursachen ab.	4	
AU c3 10	Sie sichern mit einer Software bestehende Parameter einer Komponente und laden diese auf ein neues Gerät.	4	
LZ_9103	Sie konfigurieren die Software gemäss den Projektspezifikationen und führen notwendige Anpassungen durch.	4	
LZ_9949	Sie führen mit einer Software eine Parametersicherung durch und laden diese auf ein neues Gerät.	4	
AU c3 12	Sie dokumentieren die gefundenen Fehler und die anschliessende Fehlerbehebung.	4	
LZ_9848	Sie dokumentieren die gefundenen Fehler in vorgegebenen Fehlerprotokollen und beschreiben die Fehlerbehebung.	4	
LZ_11511	Sie analysieren wiederkehrende Fehler und schlagen vorbeugende Wartungsmassnahmen oder Verhaltensanpassungen vor.	4	
LZ_11512	Sie analysieren die dokumentierten Fehlerursachen und entwickeln Vorschläge zur Prozessverbesserung oder technischen Anpassung.	4	

Semester 5

7777 a Entwickeln von automatisierten Anlagen

Wahl 7777 a.04 Antriebe von automatisierten Anlagen dimensionieren

Automatikerinnen und Automatiker dimensionieren Antriebe inklusive deren Steuerung und angebaute Komponenten für Automationsanlagen. Zuerst studieren sie die Aufgabenstellung und beschaffen sich, wenn nötig, die fehlenden Informationen. Für die richtige Dimensionierung der Antriebe interpretieren sie die technischen Daten und erarbeiten einen Lösungsvorschlag. Dabei beachten sie die Kosten, sowie die Energie- und Ressourceneffizienz. Den Lösungsvorschlag besprechen sie mit der Kundin oder dem Kunden und entscheiden, ob dieser so umgesetzt wird. Die gute Kommunikation unter den Beteiligten ist ein entscheidender Erfolgsfaktor im Entwicklungsprozess.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU a1 08	Sie informieren sich über die zu berücksichtigenden Sicherheitsvorgaben aus Normen sowie der Maschinenverordnung.	5	
LZ_2090	Sie nennen den Anwendungsbereich der EN60204.	5	
LZ_2091	Sie nennen den Anwendungsbereich der EN61439.	5	
LZ_2363	Sie nennen verschiedene Sicherheitsgeräte gemäss der Norm EN60204, wie NOT-AUS, Sicherheitsschalter, Positionsschalter und Zweihand-Bedienpulte und beschreiben ihre Funktion in Steuerungen.	5	
LZ_9141	Sie zählen Anwendungen von programmierbaren Sicherheitssteuerungen auf.	5	
LZ_9142	Sie zählen Anwendungen von nichtprogrammierbaren Sicherheitssteuerungen auf.	5	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	5	
LZ_9173	Sie wenden an beispielhaften Konstruktionen, Sicherheitsvorschriften und Massnahmen aus der Maschinenverordnung und Sicherheitsnormen situationsgerecht an.	5	
AU a1 09	Sie erstellen einen Terminplan.	5	
LZ_926	Sie unterscheiden Schrauben, Muttern, Stifte, Bolzen, Keile und Sicherungselemente nach Form und Anwendung.	5	
LZ_9009	Sie teilen die gebräuchlichsten Maschinenelemente entsprechend ihrer Funktion ein.	5	
LZ_930	Sie unterscheiden und benennen Verbindungs-, Sicherungs- und Dichtungselemente nach ihrer Form und Verwendung.	5	
LZ_2877	Sie erkennen Maschinenelemente, wie lösbare Verbindungen und Übertragungselemente.	5	
LZ_9199	Sie beschreiben und benennen die für ihren Verwendungszweck benötigten Maschinenelemente.	5	
LZ_11327	Sie erstellen einen Terminplan unter Berücksichtigung der Arbeitsschritte und deren Abhängigkeiten.	5	
LZ_11328	Sie priorisieren Arbeitsschritte und ordnen sie in einen zeitlichen Ablauf ein.	5	
AU a3 06	Sie erkennen die Funktionen der Kundenanforderungen und setzen diese bei der Planung um.	5	
LZ_9473	Sie beurteilen unterschiedliche Planungsarten.	5	
LZ_9302	Sie setzen geeignete Planungsinstrumente ein.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11324	Sie analysieren technische Anforderungen und wählen eine geeignete Lösung zur Umsetzung in automatisierten Anlagen.	5	
LZ_9194	Sie kontrollieren die Projektablaufe, werten die Ergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	5	
LZ_11325	Sie dokumentieren Planungsergebnisse und berücksichtigen dabei relevante technische und organisatorische Vorgaben.	5	
LZ_11326	Sie vergleichen die Eigenschaften und Einsatzbereiche von Frequenzumrichtern und Servoantrieben anhand vorgegebener Anwendungen.	5	
AU a4 02	Sie setzen vorgegebene Richtlinien bei der Dimensionierung um.	5	
LZ_2090	Sie nennen den Anwendungsbereich der EN60204.	5	
LZ_2091	Sie nennen den Anwendungsbereich der EN61439.	5	
LZ_9143	Sie unterscheiden zwischen Richtlinie, Verordnung und Norm.	5	
LZ_9173	Sie wenden an beispielhaften Konstruktionen, Sicherheitsvorschriften und Massnahmen aus der Maschinenverordnung und Sicherheitsnormen situationsgerecht an.	5	
LZ_825	Sie bestimmen und geben die Abmessungen und den Anpassungscharakter gemäss den Normen basierend auf der Funktion an.	5	
AU a4 01 (üK)	Sie legen die Antriebe für die entsprechenden Aufgaben in automatisierten Anlagen aus.	5	
LZ_9497	Sie unterscheiden die Begriffe Arbeit, Energie und Leistung.	5	
LZ_9500	Sie berechnen Arbeit, Energie und Leistung bei der geradlinigen Bewegung.	5	
LZ_9501	Sie berechnen Arbeit, Energie und Leistung bei der kreisförmigen Bewegung.	5	
LZ_10026	Sie berechnen die Reduktionsraten von einfachen Übertragungen.	5	
LZ_10027	Sie dimensionieren Motoren für einfache Anwendungen wie ein Hebezeug oder eine Pumpe anhand eines Lastenhefts.	5	
LZ_10028	Sie unterscheiden zwischen einem direkten und einem mechanischen Antrieb.	5	
LZ_10029	Sie wenden die für GBM und GBK typischen Formeln in einfachen Situationen an.	5	
LZ_11329	Sie unterscheiden die Begriffe Drehmoment, Drehzahl und Leistung und erläutern deren Zusammenhang.	5	
LZ_11330	Sie berechnen das erforderliche Drehmoment und die Übersetzung eines Antriebs anhand vorgegebener Randbedingungen.	5	
LZ_11331	Sie wählen einen geeigneten KAD-Normmotor anhand von Berechnungsergebnissen und einer technischen Tabelle aus.	5	
LZ_11332	Sie benennen die Hauptbestandteile und den Aufbau von Wicklungen in Elektromotoren.	5	
LZ_11333	Sie zeichnen einfache Wicklungsschemata anhand gegebener Anschlussbilder oder Wickeldaten.	5	
LZ_11334	Sie ermitteln die Wickeldaten eines vorhandenen Motors systematisch und dokumentieren die Ergebnisse zur Reproduktion.	5	
AU a4 03	Sie erarbeiten einen Lösungsvorschlag mit einem geeigneten Antrieb, welche den Funktionen und den Einsatzgebieten entsprechen.	5	
LZ_9344	Sie berücksichtigen bei der Lösungssuche die geschätzten, kostenrelevanten Einflussgrössen.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9418	Sie vergleichen unterschiedliche Lösungsansätze und bestimmen die beste Variante.	5	
LZ_11335	Sie wählen anhand technischer Anforderungen einen geeigneten Frequenzumrichter aus und begründen ihre Entscheidung mit Leistungs- und Steuermerkmalen.	5	
LZ_11336	Sie erklären die Bedeutung der 87-Hz-Technik und nennen deren Einsatzbereich bei Frequenzumrichtern.	5	
LZ_11337	Sie beschreiben unterschiedliche Lastkennlinien (linear, quadratisch, konstant) und erklären deren Bedeutung für die Auslegung von Antrieben.	5	
LZ_11338	Sie erklären den Einsatz von Bremswiderständen bei FU-gesteuerten Antrieben und bewerten deren Einfluss auf das Systemverhalten.	5	
AU a4 04	Sie begründen den Entscheid für die Antriebswahl.	5	
LZ_11339	Sie begründen den Entscheid für einen ausgewählten Antrieb unter Berücksichtigung technischer, wirtschaftlicher und energetischer Kriterien.	5	

Wahl 7777 a.05 einen digitalen Zwilling von automatisierten Anlagen erstellen und in Betrieb nehmen

Automatikerinnen und Automatischer nehmen digitale Zwillinge von automatisierten Anlagen in Betrieb. Zuerst animieren sie die Komponenten aufgrund eines digitalen 2D- oder 3D-Modells, das die physikalischen und kinematischen Eigenschaften der mechanischen Einzelteile innerhalb des Simulationsmodells abbildet. Sie beurteilen den Auftrag, studieren die Unterlagen, beschaffen selbstständig fehlende Informationen und erstellen den digitalen Zwilling. Dazu verwenden sie unter anderem virtuelle Steuerungen und komplexe Simulationssoftware. Automatischerinnen und Automatischer validieren das Verhalten und die Funktionsweise der automatisierten Anlage durch die Interaktion zwischen der virtuellen Steuerung und dem digitalen Modell. Mit der Simulation am digitalen Zwilling orten sie Fehler in der Mechanik und/oder Programmierung und beheben diese vor dem Aufbau oder Umbau und der Inbetriebnahme der Anlage. Damit gewährleisten sie den reibungslosen operativen Betrieb und schonen Ressourcen. Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz überprüfen sie bereits im Vorfeld.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU a5 05	Sie Importieren 3D-Modelle in die passende Software zur Virtualisierung der Anlage.	5	
LZ_10031	Sie importieren 3D-Modelle in eine Virtualisierungssoftware.	5	
KR c2 17	Sie visualisieren mittels Animationen Bewegungsabläufe von Baugruppen.	5	
LZ_10032	Sie erläutern den Mehrwert von virtuellen Systemen gegenüber physischen Systemen.	5	
LZ_10031	Sie importieren 3D-Modelle in eine Virtualisierungssoftware.	5	
LZ_9903	Sie parametrieren und testen die mechanischen Abläufe anhand eines vorhandenen digitalen Zwilling.	5	
AU a5 06	Sie erstellen mit einer Software einen digitalen Zwilling (3D-Modell) der automatisierten Anlage.	5	
LZ_9803	Sie erstellen einen einfachen Digitalen Zwilling für ein Automatisierungssystem und integrieren diesen.	5	
AU a5 08	Sie wenden nach Projektfortschritt die Methoden Hardwareintheloop (Hi L) oder Softwareintheloop (Si L) an.	5	
LZ_10033	Sie prüfen mit der Methode (SiL) die Funktionsfähigkeit des SPS-Programmes.	5	
LZ_10034	Sie testen mit der HiL-Methode die Hardwarekomponenten.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9799	Sie analysieren die Funktionsweise eines virtuellen Systems und identifizieren mögliche Optimierungen nach MVO23.	5	
LZ_9840	Sie analysieren die virtuellen Inbetriebnahme und identifizieren Fehler oder Verbesserungsmöglichkeiten.	5	
AU a5 07	Sie vernetzten reale Steuerungen inkl. Bediengeräte (HMI) mit einem Modell als digitalem Zwilling und nehmen dieses zu Testzwecken in Betrieb.	5	
LZ_10032	Sie erläutern den Mehrwert von virtuellen Systemen gegenüber physischen Systemen.	5	
LZ_9903	Sie parametrieren und testen die mechanischen Abläufe anhand eines vorhandenen digitalen Zwillings.	5	
LZ_10033	Sie prüfen mit der Methode (SiL) die Funktionsfähigkeit des SPS-Programmes.	5	
LZ_10034	Sie testen mit der HiL-Methode die Hardwarekomponenten.	5	
LZ_9799	Sie analysieren die Funktionsweise eines virtuellen Systems und identifizieren mögliche Optimierungen nach MVO23.	5	

Wahl 7777 a.06 einfache mechanische Komponenten mit Computer Aided Design modellieren

Automatikerinnen und Automatischer modellieren Sensorhalterungen mit Computer Aided Design (CAD). Zuerst analysieren sie das Problem direkt am Objekt. Sie erstellen diverse Vorschläge und entscheiden, welche Lösung mit welchem Fertigungsverfahren und welchem Material am besten geeignet ist. Dann modellieren sie unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen und Richtlinien selbstständig am PC ein 3D-Volumenmodell. Diese sollen in der Qualität erstellt werden, dass sie bei Bedarf in einem additiven Fertigungsverfahren hergestellt werden können. Sie achten beim Einbau in die Anlage darauf, dass das fertige Produkt die Anforderungen der Maschinenverordnung erfüllt. Danach generieren sie für den nachgelagerten Fertigungsprozess die notwendigen Daten. Nach Möglichkeit drucken sie das Produkt z.B. auf einem 3D-Drucker selbstständig aus, montieren es und kontrollieren die Funktion.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU a1 06 1-2	Sie erkennen die Kundenanforderungen und setzen diese bei der Entwicklung um.	5	
LZ_9109	Sie identifizieren konkrete Beispiele aus der Praxis, um die Unterschiede zwischen einem Lastenheft und einem Pflichtenheft zu erklären.	5	
LZ_9110	Sie bearbeiten ein Lastenheft, indem Sie es in ein Pflichtenheft überführen und dabei die notwendigen Anpassungen und Konkretisierungen dokumentieren.	5	
ET b7 04	Sie stellen einfache Bauteile additiv her.	5	
LZ_9097	Sie unterscheiden verschiedene additive Verfahren und deren Vor- und Nachteile.	5	
LZ_9938	Sie erstellen einfache Bauteile mit additiven Verfahren.	5	
LZ_10030	Sie setzen unterschiedliche Parameter für die additive Fertigung ein.	5	
KR c2 02	Sie modellieren Einzelteile oder Baugruppen in einer methodisch wie strukturierten angebrachten Form.	5	
LZ_9547	Sie erstellen 3D-Modelle von Einzelteilen, Baugruppen und Unterbaugruppen.	5	
KR c2 04	Sie überprüfen erzeugte Modelle in Bezug auf Funktionen und Herstellung und optimieren das Modell.	5	
LZ_9558	Sie überprüfen die Konsistenz von Volumenmodellen, Artikeldaten, Produktbeschreibungen oder externen Angeboten mit den betriebsspezifischen Spezifikationen und passen diese bei Bedarf an.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
KR c2 06	Sie importieren Neutralformate, überprüfen die Inhalte und bereiten sie zur Weiterverwendung auf.	5	
LZ_9010	Sie benennen die Vor- und Nachteile der verschiedenen Neutralformaten.	5	
LZ_9346	Sie lesen Neutralformate ein und leiten diese an die Werkzeugmaschine weiter.	5	
KR c2 07	Sie erzeugen Neutralformate für den Datenaustausch oder die weitere Verwendung.	5	
LZ_9010	Sie benennen die Vor- und Nachteile der verschiedenen Neutralformaten.	5	
LZ_9347	Sie wandeln Werkstückdaten in die verschiedenen Neutralformate um.	5	

7777 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen

Pflicht 7777 b.01 automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen

Automatikerinnen und Automatiker bauen automatisierte Anlagen mit elektrischen und fluidtechnischen Komponenten nach vorgegeben Unterlagen auf und nehmen diese in Betrieb. Dazu interpretieren sie die bereitgestellten Fertigungsunterlagen und erstellen einen Arbeitsplan. Sie kontrollieren das zur Verfügung stehende Material und organisieren die Bestellung von Fehlmengen. Montage, Verdrahtung und Verschlauchungen führen sie nach den geforderten Normen und Richtlinien aus. Bei Problemen erarbeiten sie selbstständig Lösungsvorschläge und besprechen diese mit der oder dem Vorgesetzten. Dann nehmen sie die Anlage nach einer Checkliste und unter Einhaltung der Arbeitssicherheit in Betrieb. Dabei stellen sie die einzelnen Komponenten nach Vorgaben ein bzw. parametrieren diese und protokollieren alle Einstellungen. Nachdem sie alle Funktionen und Sicherheiten geprüft haben, übergeben sie die Anlage dem Auftraggebenden. Zum Schluss stellen sie sicher, dass allfällige Änderungen oder Anpassungen während der Montage in den entsprechenden Fertigungsunterlagen ergänzt werden.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b1 13	Sie studieren die Fertigungsunterlagen und erkennen die Funktion der Anlage.	1, 3–5	
LZ_10067	Sie studieren die Unterlagen/Auftrag und beurteilen die Möglichkeiten der Anlage.	5	
LZ_11581	Sie analysieren den Aufbau und die Anforderungen einer Anlage und leiten daraus systematisch geeignete Einsatzbereiche für ein Handling- oder Robotersystem ab.	5	
AU b1 14	Sie erstellen auf der Grundlage der Fertigungsunterlagen einen Arbeitsplan.	1, 3–5	
LZ_9157	Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.	5	
LZ_11314	Sie erstellen einen Arbeitsplan, der alle erforderlichen Schritte zur Umsetzung des Arbeitsauftrags berücksichtigt.	5	
LZ_11308	Sie werten Fertigungsunterlagen aus und leiten relevante Informationen zur Montage ab.	5	
LZ_9890	Sie analysieren Fertigungsunterlagen und identifizieren die wesentlichen Parameter für den Betrieb von technischen Systemen.	5	
LZ_10068	Sie erstellen anhand des Handling System einen Ablaufprozess.	5	

Pflicht 7777 b.04 Antriebe in automatisierten Anlagen einbauen und in Betrieb nehmen

Automatikerinnen und Automatiker bauen Antriebe inklusive deren Steuerung und angebaute Komponenten in automatisierte Anlagen ein und nehmen diese in Betrieb. Die Vorgaben der Anlagenentwicklerinnen oder Anlagenentwickler und die technischen Normen wie z.B. die Maschinenverordnung setzen sie beim Einbau der Antrieb ein automatisierten Anlagen um. Sie bauen die Antriebe ein und

nehmen die notwendigen Einstellungen vor. Automatischerinnen und Automatischer prüfen, parametrisieren und passen, wenn nötig an. Sie stimmen den Ablauf der Arbeiten mit allen Beteiligten ab. Um die einwandfreie Funktion der automatisierten Anlagen sicherzustellen, führen sie alle Tätigkeiten mit der geforderten Genauigkeit aus, kontrollieren mit entsprechenden Checklisten und erfassen die ermittelten Daten in den dafür vorgesehenen Dokumenten. Bei der Inbetriebnahme testen sie die Antriebe und protokollieren die Resultate im Abnahmeprotokoll.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b4 15	Sie studieren die Fertigungsunterlagen und erkennen die Funktion der Antriebe.	1, 3, 5	
LZ_11308	Sie werten Fertigungsunterlagen aus und leiten relevante Informationen zur Montage ab.	5	
LZ_1081	Sie lesen Bestückungspläne und Einbauskizzen.	5	
LZ_11309	Sie unterscheiden Isolationsmaterialien und Temperaturklassen in elektrischen Maschinen und ordnen typische Einsatzbereiche zu.	5	
LZ_11310	Sie wählen geeignete Isolierstoffe und Temperaturüberwachungselemente (z.B. PTC, Bimetall) für gegebene Betriebsbedingungen aus.	5	
LZ_5404	Sie beschreiben den Aufbau, die Wirkungsweise und die Anwendung von Riemen-, Zahnrad-, Ketten-, Kurbeltrieben und einfachen Übersetzungen.	5	
LZ_7462	Sie erkennen Wellen, Achsen, Zapfen, Kupplungen, Zahnräder, Getriebe, Lager, Seile, Riemen, Ketten und Federn in technischen Zeichnungen.	5	
LZ_11311	Sie beschreiben den Zweck und die Funktionsweise von Temperaturfühlern wie PTCs im Wicklungsbereich.	5	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5	
LZ_11567	Sie beschreiben, wie elektrische Antriebe in der Anlage eingesetzt werden, und erläutern deren Funktion im Zusammenspiel mit Sensoren und Steuerung.	5	
AU b4 05	Sie berücksichtigen beim Aufbau die vorgegebenen Richtlinien.	1, 5	
LZ_11590	Sie berücksichtigen beim Aufbau eines Handling Systems die geltenden Vorschriften und sicherheitsrelevanten Richtlinien.	5	
LZ_11591	Sie analysieren die Funktionsweise eines Handling Systems und identifizieren mögliche Optimierungen nach den Anforderungen der Maschinenverordnung (MVO; SR 819.14).	5	
AU b4 08 1-2	Sie parametrieren die Antriebe nach ihrer Funktion und nehmen diese in Betrieb.	3, 5	
LZ_9272	Sie beschreiben wichtige Parameter für die Inbetriebnahme von Elektromotoren.	3, 5	
LZ_2203	Sie wenden Anlassverfahren von Drehstrom-Asynchronmotoren an.	5	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	5	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	5	
LZ_11319	Sie beurteilen gebräuchliche Verbindungstechniken hinsichtlich ihrer Anwendung.	5	
LZ_11320	Sie beachten EMV-Anforderungen bei der Installation von Frequenzumrichtern und setzen grundlegende Massnahmen fachgerecht um.	5	
LZ_11321	Sie erkennen typische EMV-Störungen und deren Ursachen im Zusammenhang mit der Ansteuerung von elektrischen Antrieben.	5	
LZ_9732	Sie stellen wichtige Parameter für die Inbetriebnahme von Elektromotoren ein.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9557	Sie identifizieren die integrationsrelevanten Parameter des bestehenden Systems und konfigurieren die zu integrierende Produkte entsprechend.	5	
LZ_9814	Sie wenden das vom Hersteller bereitgestellte Einstellungsverfahren an.	5	

Wahl 7777 b.06 Regelstrecken in automatisierten Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen

Automatikerinnen und Automatischer realisieren softwarebasierte Regelungen in automatisierten Anlagen, nehmen diese in Betrieb und optimieren sie. Sie klären mit dem Auftraggeber die Vorgaben in Bezug auf Sollwerte und Grenzen, um die entsprechende Regelstrategie festzulegen. Beim Erstellen und Parametrieren der Regelung achten sie auf einen energieeffizienten Betrieb der Anlage. Sie kombinieren die verschiedenen Regelungsarten und erkennen die wirkungsmässigen Zusammenhänge im Regelkreis. Sie berücksichtigen den Einfluss von Störgrössen. Sie testen das Verhalten mit geeigneter Software, parametrieren den Regler und verbinden ihn mit den zugehörigen Sensoren und Aktoren. Bei der Inbetriebnahme beachten sie die Normen und Sicherheitsvorschriften. Sie leiten Massnahmen zur Optimierung der Regelung ein, um den gewünschten Sollwert schwingungsfrei, schnell und genau zu erreichen. Zur Qualitätssicherung dokumentieren sie die Einstellungen und übergeben die Regelung dem Auftraggebenden.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b7 08	Sie führen eine Ein Ausgangskontrolle der Sensoren und Aktoren durch.	5	
LZ_9931	Sie analysieren, prüfen, messen und interpretieren analoge und digitale Signale von Sensoren und Aktoren.	5	
AU b7 13	Sie interpretieren analoge und digitale Signale.	5	
LZ_9931	Sie analysieren, prüfen, messen und interpretieren analoge und digitale Signale von Sensoren und Aktoren.	5	
LZ_11580	Sie identifizieren typische Fehlerbilder bei analogen und digitalen Signalen und schlagen Korrekturmassnahmen vor.	5	
AU b7 04	Sie bauen softwarebasierte Regelungen auf.	5	
LZ_9034	Sie berechnen die unterschiedlichen Komponenten von P-, I-, D-, PI-, PID-Reglern anhand des Regelverhaltens.	5	
LZ_9833	Sie entwerfen P-, I-, D-, PI-, PID-Regler, unter Berücksichtigung der Art, der Regelstrecke (PT0, PTn, PTT).	5	
AU b7 09	Sie nehmen einen Regler in Betrieb und halten dabei die vorgegebenen Grenz- und Sollwerte ein.	5	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	5	
LZ_9707	Sie vergleichen die Begriffe Istwert, Sollwert und vorhandene Abweichungen und passen unter Anleitung notwendige Parameter an um die Vorgaben einzuhalten.	5	
LZ_11575	Sie nehmen den Regler anhand der Dokumentation schrittweise in Betrieb und überprüfen Grenz- und Sollwerte.	5	
LZ_11576	Sie dokumentieren die vorgenommenen Einstellungen und die Messergebnisse der Inbetriebnahme gemäss betrieblicher Vorgabe.	5	
AU b7 02 (ÜK)	Sie testen softwarebasierte Regelungen.	5	
LZ_11572	Sie testen softwarebasierte Regelungen unter realen oder simulierten Bedingungen und analysieren das Verhalten des Systems in Bezug auf Stabilität, Regelabweichung und Reaktionszeit.	5	
LZ_11573	Sie führen systematische Tests an softwarebasierten Regelungen durch, bewerten deren Verhalten in wechselnden Betriebsszenarien und leiten daraus fundierte Optimierungsvorschläge ab.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11574	Sie protokollieren systematisch die Testergebnisse und vergleichen sie mit den Sollwerten.	5	
AU b7 11	Sie optimieren die Regler.	5	
LZ_9741	Sie berechnen und optimieren die unterschiedlichen Komponenten von P-, I-, D-, PI-, PID-Reglern anhand des Regelverhaltens.	5	
LZ_2372	Sie erklären grafisch das Übertragungsverhalten von P-, PI- und PID-Regleinrichtungen.	5	
LZ_11577	Sie analysieren das Regelverhalten einer bestehenden PID-Regelung anhand von Kurvenverläufen und leiten gezielte Optimierungsmassnahmen ab.	5	
LZ_11578	Sie passen Reglerparameter unter realen Betriebsbedingungen an und beurteilen den Einfluss auf Stabilität, Einschwingverhalten und Regelgenauigkeit.	5	
LZ_11579	Sie vergleichen verschiedene Parametereinstellungen und beurteilen deren Auswirkungen auf das Regelverhalten.	5	

Wahl 7777 b.07 automatisierte Anlagen mit Robotern ergänzen und diese in Betrieb nehmen

Automatiker und Automatikerinnen ergänzen automatisierte Anlagen mit Robotern und nehmen diese in Betrieb. Sie realisieren Teilprozesse mit Robotern, indem sie zuerst die vorhandenen Anlagedokumente studieren und die notwendigen Aktionen bestimmen. Bei Fragen oder Unklarheiten holen sie sich Unterstützung bei den entsprechenden Personen. Sie wählen den geeigneten Robotertyp anhand des von ihnen erstellten Funktionsablaufs und den vorgegebenen Systemparametern. Zusätzlich definieren und dimensionieren sie die digitalen sowie mechanischen Schnittstellen zum Gesamtsystem. Sie simulieren und programmieren die beschriebenen Arbeits- und Bewegungsschritte des Roboters und passen die Software des Gesamtsystems dem neuen Ablauf an. Nach Abschluss der Arbeiten testen und protokollieren sie die neuen Funktionen im Verbund. Automatikerinnen und Automatiker erstellen Anleitungen und Dokumentationen zur getätigten Integration. Sie halten bei allen Arbeiten die Vorschriften zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheits- und Umweltschutz ein.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b8 01 1-2 (ÜK)	Sie evaluieren den Robotereinsatz und bestimmen für eine Aufgabe den optimalen Roboter.	5	
LZ_10069	Sie beschreiben den Aufbau und die Funktionsweise des Handling System.	5	
LZ_11586	Sie vergleichen verschiedene Robotersysteme hinsichtlich Eignung, Bewegungsprinzip und Traglast und begründen ihre Auswahl für eine gegebene Aufgabe.	5	
AU b8 05	Sie beschaffen sich selbständig Informationen zur Funktion einer automatisierten Anlage.	5	
LZ_11582	Sie analysieren den Signalfluss zwischen Steuerung, Sensoren und Aktoren in einem Handling System.	5	
LZ_10069	Sie beschreiben den Aufbau und die Funktionsweise des Handling System.	5	
LZ_11583	Sie identifizieren relevante Schnittstellen zu anderen Systemen und beschreiben, wie das Handling System darin integriert wird.	5	
AU b8 19	Sie führen eine Funktionskontrolle (Testlauf) durch und dokumentieren dies im Prüfprotokoll.	5	
LZ_11548	Sie halten Abweichungen im Protokoll nachvollziehbar fest.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9897	Sie erstellen Programme und testen diese auf ihre korrekte Funktion.	5	
LZ_9702	Sie testen selbständig die Anlage auf Ihre Funktion und Sicherheit.	5	
AU b8 10	Sie erstellen für den Einsatz des Roboters ein Sicherheitskonzept.	5	
LZ_11592	Sie identifizieren typische Gefährdungen bei Handling-Systemen und berücksichtigen diese beim Erstellen eines Sicherheitskonzepts.	5	
LZ_11593	Sie erstellen ein strukturiertes Sicherheitskonzept für den Einsatz eines Roboters gemäss den Vorgaben der Maschinenverordnung (MVO; SR 819.14) und relevanter Normen.	5	
AU b8 17 1-2	Sie richten den Roboter und seinen Arbeitsbereich ein.	5	
LZ_11587	Sie richten den Roboter gemäss technischen Vorgaben ein und stellen die mechanische Sicherheit im Arbeitsbereich sicher.	5	
LZ_11588	Sie überprüfen den Arbeitsbereich des Roboters unter Berücksichtigung der gesetzlichen Sicherheitsanforderungen (z.B.gemäss Maschinenverordnung MVO; SR 819.14) und dokumentieren relevante Schutzmassnahmen.	5	
LZ_11589	Sie integrieren den Roboter in das Gesamtsystem, nehmen erste Referenzfahrten vor und justieren die Achsen gemäss Vorgaben.	5	
AU b8 08	Sie wählen Effektoren (Greifer) aus.	5	
LZ_11595	Sie unterscheiden verschiedene Effektorentypen und erläutern deren Funktionsweise anhand praktischer Beispiele.	5	
LZ_11596	Sie wählen geeignete Effektoren anhand der Handhabungsaufgabe aus und begründen ihre Entscheidung anhand von Objektmerkmalen und Prozessanforderungen.	5	
LZ_11597	Sie konfigurieren die elektrische oder pneumatische Ansteuerung des Effektors und stellen die Funktion über die Steuerung sicher.	5	
AU b8 13	Sie setzen Peripheriegeräte zum Roboter zielgerichtet ein.	5	
LZ_10070	Sie weisen verschiedene Peripheriegeräte den Anwendungen zu.	5	
LZ_10071	Sie integrieren mindestens eine Peripherie in den Handling-Prozess.	5	
AU b8 09	Sie setzen einen virtuellen Aufbau, eine Steuerung oder Programmierungsumgebung zu Testzwecken ein.	5	
LZ_11599	Sie setzen eine virtuelle Umgebung oder eine Simulationsumgebung ein, um Roboterbewegungen oder Steuerungsfunktionen zu testen.	5	
LZ_9897	Sie erstellen Programme und testen diese auf ihre korrekte Funktion.	5	
LZ_11600	Sie unterscheiden verschiedene Programmierarten und wählen eine geeignete Methode für den Einsatz in Testumgebungen.	5	
AU b8 11	Sie installieren und parametrieren Software für Roboter.	5	
LZ_11601	Sie erläutern verschiedene Programmierarten und benennen deren Vor- und Nachteile.	5	
LZ_11602	Sie installieren die Roboter-Software gemäss Vorgaben und passen die Parameter entsprechend der Aufgabenstellung an.	5	
LZ_11603	Sie analysieren und verändern Parameter, um Bewegungsabläufe, Greifverhalten oder Sicherheitszonen des Roboters zu optimieren.	5	
AU b8 12	Sie programmieren oder erstellen durch Teachin Programmierung die erforderlichen Bewegungsabläufe.	5	
LZ_9804	Sie erläutern die Programmierarten.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9897	Sie erstellen Programme und testen diese auf ihre korrekte Funktion.	5	
LZ_11604	Sie erstellen Bewegungsabläufe mit Teachin oder grafischer Programmierung und verifizieren die Positionen über Koordinatenparameter.	5	
LZ_11605	Sie programmieren Bewegungsabläufe in einer Skriptsprache und berücksichtigen dabei Schleifen, Bedingungen und Parametervariablen.	5	

7777 c Instandhalten von automatisierten Anlagen

Pflicht 7777 c.01 automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren

Automatikerinnen und Automatiker setzen bestehende Teile einer automatisierten Anlage instand oder modernisieren diese. So erhalten sie den Auftrag, eine mechanisch geregelte Montagestation durch eine SPS gesteuerte Station zu ersetzen. Zu diesem Zweck studieren sie zuerst die vorhandenen Unterlagen und den Arbeitsauftrag. Fehlende Informationen beschaffen sie selbstständig bei den entsprechenden Personen. Danach schätzen sie die Umbauzeit ab und erstellen einen Arbeitsplan. Parallel dazu klären sie mit der Kundin oder dem Kunden den besten Zeitpunkt des Stillstandes. Bevor sie mit der Demontage beginnen, stellen sie die Spannungsfreiheit der Anlage mit den 5+5 Sicherheitsregeln der SUVA sicher. Nach der Demontage entsorgen sie die Komponenten fachgerecht. Anschliessend beginnen sie mit dem Aufbau der neuen Hardware. Zum Abschluss laden sie das Programm in die Steuerung, nehmen dieses mit dem Gesamtsystem in Betrieb und passen die technischen Unterlagen an. Sie halten bei allen Arbeiten die Arbeitssicherheit ein.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b8 05	Sie beschaffen sich selbstständig Informationen zur Funktion einer automatisierten Anlage.	3–5	
LZ_9062	Sie suchen aufgrund der Bauteilbezeichnung das vom Hersteller herausgegebene Datenblatt und können damit die grundsätzliche Funktion des Bauteils herleiten.	5	
LZ_9090	Sie erklären den Aufbau und die Funktionsweise von konventionellen Maschinen.	5	
LZ_9333	Sie beschreiben die Funktion und den Einsatz der gebräuchlichsten Maschinenelemente.	5	
LZ_9472	Sie lesen und interpretieren Dokumentationen.	5	
LZ_9012	Sie beurteilen unterschiedliche Dokumentationsarten.	5	
LZ_9476	Sie entscheiden sich entsprechend der beispielhaft gewählten Methode zur Lösungssuche für eine Dokumentationsform.	5	
LZ_9835	Sie identifizieren Sensoren und prüfen sie auf ihren Zustand, kalibrieren sie und stellen sicher, dass sie korrekte Messwerte liefern.	5	
LZ_9920	Sie erläutern, welche Bedeutung die Datenerfassung in einer Produktionsanlage hat und welche Arten von Daten (Temperatur, Druck, Durchflussmengen) für die Prozessüberwachung wichtig sind.	5	
LZ_10065	Sie erklären, wie Grenzwerte und Alarmsysteme zur Fehlererkennung und Prozessüberwachung beitragen und können deren Bedeutung im Kontext der Anlagensicherheit erklären.	5	

Wahl 7777 c.04 Antriebe von automatisierten Anlagen instand halten

Automatikerinnen und Automatiker unterhalten und prüfen Antriebe inklusive deren Steuerung und angebaute Komponenten von automatisierten Anlagen. Bevor sie diese einer Prüfung unterziehen, holen sie sich die relevanten Informationen ein. Fragen oder Unklarheiten klären sie mit den entsprechenden Personen. Danach unterziehen sie den Antrieb einer gründlichen Prüfung, wobei sie

sich der Gefahren bewusst sind und die Richtlinien der Arbeitssicherheit einhalten. Sie arbeiten das vorliegende Prüfprotokoll ab, dokumentieren dieses und erkennen daraus mechanische oder elektrische Mängel. Sie erstellen einen Vorschlag eines Revisionsplanes. Zusammen mit der oder dem Vorgesetzten und/oder der oder dem Kunden entscheiden sie, welche Arbeiten ausgeführt werden. Bevor sie mit diesen beginnen, koordinieren sie den Zeitpunkt mit den entsprechenden Personen. Nach der Behebung der Mängel bauen sie die Antriebe unter Einhaltung der Normen und Richtlinien wieder ein. Zum Schluss testen sie diese im Systemverbund mit der Anlage nach Checkliste und protokollieren die ausgeführten Arbeiten.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU a1 16	Sie bestimmen die Materialkosten der eingesetzten Komponenten.	5	
LZ_9125	Sie führen Kostenanalysen durch und beschreiben und beurteilen Einsparpotenziale durch die Anwendung von Ecodesign-Prinzipien.	5	
LZ_9344	Sie berücksichtigen bei der Lösungssuche die geschätzten, kostenrelevanten Einflussgrössen.	5	
LZ_9124	Sie unterscheiden und kalkulieren verschiedene Kostenfaktoren wie Materialkosten, Arbeitskosten und Betriebskosten und halten diese schriftlich fest.	5	
AU c4 07	Sie bauen die Antriebe aus und warten oder ersetzen diese.	5	
LZ_10022	Sie verwenden Energieabschaltungsverfahren wie LOTO.	5	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	5	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	5	
LZ_10025	Sie tauschen abgenutzte Elemente nach Arbeitsanweisungen gegen neue aus.	5	
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	5	
LZ_7906	Sie führen Instandhaltungsarbeiten gemäss Plan aus.	5	
AU b4 07	Bei Problemen erarbeiten Sie selbstständig Lösungsvorschläge.	5	
LZ_9194	Sie kontrollieren die Projektablaufe, werten die Ergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	5	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	5	
LZ_9418	Sie vergleichen unterschiedliche Lösungsansätze und bestimmen die beste Variante.	5	
LZ_9492	Sie wenden Beurteilungsverfahren zur Lösungsfindung an.	5	
LZ_9493	Sie begründen Ihre Lösungswahl klar und strukturiert.	5	
AU c4 06	Sie unterbreiten den Auftraggebern Vorschläge bezüglich Revision oder Ersatz.	5	
LZ_9344	Sie berücksichtigen bei der Lösungssuche die geschätzten, kostenrelevanten Einflussgrössen.	5	
LZ_9419	Sie vergleichen unterschiedliche Lösungsansätze und bewerten diese.	5	
LZ_9493	Sie begründen Ihre Lösungswahl klar und strukturiert.	5	
LZ_9795	Sie beurteilen den Verschleiss von Maschinenelementen.	5	
AU c4 08	Sie revidieren die ausgebauten Antriebe.	5	
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	5	
LZ_7906	Sie führen Instandhaltungsarbeiten gemäss Plan aus.	5	
LZ_10023	Sie schmieren wenn nötig die Lager- und Übertragungselemente.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9929	Sie überprüfen den Zustand der Motorwicklungen mithilfe von Messinstrumenten.	5	
AU c4 03	Sie kontrollieren die einwandfreie Funktion der Antriebe, führen Messungen durch und protokollieren diese.	5	
LZ_7915	Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.	5	
LZ_11322	Sie setzen das vorgesehene Prüfmittel ein und dokumentieren die Ergebnisse fachgerecht.	5	
LZ_11323	Sie überprüfen die Parametrierung des Systems durch Vergleich mit Sollwerten.	5	
LZ_8263	Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.	5	
LZ_9867	Sie prüfen, ob es keine unerwünschten Vibrationen oder Geräusche gibt.	5	
AU c4 04	Sie überprüfen die vorhandenen Maschinenelemente auf ihre fachgerechte Verwendung.	5	
LZ_11312	Sie lesen Wälzlager-Kurzzeichen und entnehmen relevante Angaben zur Verwendung.	5	
LZ_9472	Sie lesen und interpretieren Dokumentationen.	5	
LZ_7796	Sie verschrauben und sichern Bauteile.	5	
LZ_9100	Sie unterscheiden Losdreh-, Verlier- und Setzsicherung und nennen deren Anwendungsgebiete.	5	
LZ_9894	Sie verwenden Drehmomentwerkzeuge korrekt, um Maschinenelemente gemäss den Spezifikationen zu verspannen.	5	
LZ_7892	Sie montieren form- und kraftschlüssige Wellen-Naben-Verbindungen, wie beispielsweise Federkeile und Spannhülsen.	5	
LZ_11313	Sie beurteilen Maschinenelemente hinsichtlich Verschleiss oder Beschädigung und leiten Handlungsschritte ab.	5	
LZ_7893	Sie montieren Riemen- oder Kettentriebe und stellen die Spannung von Riemen oder Ketten ein.	5	
AU c4 05	Sie werten die gemessenen Daten aus, erkennen Mängel am Antrieb und nehmen die erforderlichen Anpassungen vor.	5	
LZ_1948	Sie führen Strom- und Spannungsmessungen in Stromkreisen durch.	5	
LZ_9875	Sie schlagen Lösungen vor, wenn die durchgeführten Messungen von den erwarteten Werten abweichen.	5	
LZ_9797	Sie interpretieren die Ergebnisse von Vibrationsmessungen.	5	
LZ_9828	Sie kontrollieren und justieren die Montage von Maschinenelementen im Falle von Fehlern.	5	
LZ_9860	Sie stellen die Spannung der Riemen ein.	5	
LZ_10023	Sie schmieren wenn nötig die Lager- und Übertragungselemente.	5	
LZ_11315	Sie analysieren Störungen anhand vorgegebener Informationen und leiten daraus geeignete Massnahmen zur Behebung ab.	5	
LZ_11316	Sie führen Temperatur- und Vibrationsmessungen an Antriebssystemen durch und erkennen auffällige Abweichungen.	5	
LZ_11317	Sie bewerten die Ergebnisse von Temperatur- und Vibrationsmessungen hinsichtlich möglicher Schäden oder Fehlfunktionen.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11318	Sie dokumentieren die Resultate der Temperatur- und Vibrationsmessung in einem standardisierten Prüfprotokoll und leiten Handlungsempfehlungen ab.	5	

Wahl 7777 c.05 Prozessdaten von automatisierten Anlagen überwachen und Massnahmen einleiten

Automatikerinnen und Automatiker überwachen die Prozessdaten von automatisierten Anlagen und leiten notwendige Massnahmen ein. Wenn ein automatischer Prozess einer Montagestation visualisiert und optimiert werden soll, überprüfen sie in einem ersten Schritt, ob die Dokumente mit den Anforderungen vollständig vorliegen. Bei Bedarf holen sie zusätzliche Informationen ein. Automatikerinnen und Automatiker verbinden sich mit einer geeigneten Software mit den Kundenanlagen, lesen die Daten aus und stellen diese mit einem firmeneigenen Tool grafisch dar. Sie beurteilen die Diagramme und erkennen mögliche Schwachstellen oder Ursachen von Fehlern und schlagen selbstständig Lösungsvarianten zur Optimierung vor. Zusammen mit den Verantwortlichen und Anwendern leiten sie die nötigen Massnahmen zur Prozessoptimierung ein, koordinieren gegebenenfalls eine reibungslose Wissensübermittlung und erstellen dazu eine Dokumentation.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU c5 09	Sie lesen vorhandene Prozessdaten aus.	5	
LZ_9835	Sie identifizieren Sensoren und prüfen sie auf ihren Zustand, kalibrieren sie und stellen sicher, dass sie korrekte Messwerte liefern.	5	
LZ_9836	Sie überprüfen den Datenfluss vom Sensor zur zentralen Steuerungseinheit und analysieren, ob die Daten korrekt und vollständig übertragen und gespeichert werden.	5	
LZ_11568	Sie erkennen verschiedene Quellen von Prozessdaten in automatisierten Systemen und beschreiben deren typischen Inhalte.	5	
AU c5 06	Sie binden zur Auswertung die Prozessdaten in eine Cloud ein.	5	
LZ_9836	Sie überprüfen den Datenfluss vom Sensor zur zentralen Steuerungseinheit und analysieren, ob die Daten korrekt und vollständig übertragen und gespeichert werden.	5	
LZ_10066	Sie konfigurieren Alarmsysteme und Grenzwerte so, dass sinnvolle Benachrichtigungen bei Abweichungen ausgelöst werden.	5	
LZ_11569	Sie beschreiben den Aufbau und die Funktion einer Cloud-Architektur zur Prozessdatenerfassung und erklären, wie Daten sicher und strukturiert übertragen werden.	5	
AU c5 10	Sie analysieren die ausgelesenen Prozessdaten und stellen Trendwerte grafisch dar.	5	
LZ_10066	Sie konfigurieren Alarmsysteme und Grenzwerte so, dass sinnvolle Benachrichtigungen bei Abweichungen ausgelöst werden.	5	
LZ_9879	Sie erkennen die Wichtigkeit der Datenerfassung für die Anlagensicherheit und handeln verantwortungsbewusst, um Störungen frühzeitig zu erkennen und Risiken für den Produktionsprozess zu minimieren.	5	
LZ_11570	Sie werten Prozessdaten aus und stellen diese in geeigneter Form (z.B. Trends, Diagramme, Tabellen) dar, um Veränderungen sichtbar zu machen.	5	
AU c5 01 (ÜK)	Sie überwachen Prozessdaten in automatisierten Anlagen und leiten, wenn nötig Massnahmen ein.	5	
LZ_9835	Sie identifizieren Sensoren und prüfen sie auf ihren Zustand, kalibrieren sie und stellen sicher, dass sie korrekte Messwerte liefern.	5	
LZ_9836	Sie überprüfen den Datenfluss vom Sensor zur zentralen Steuerungseinheit und analysieren, ob die Daten korrekt und vollständig übertragen und gespeichert werden.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_10066	Sie konfigurieren Alarmsysteme und Grenzwerte so, dass sinnvolle Benachrichtigungen bei Abweichungen ausgelöst werden.	5	
LZ_9879	Sie erkennen die Wichtigkeit der Datenerfassung für die Anlagensicherheit und handeln verantwortungsbewusst, um Störungen frühzeitig zu erkennen und Risiken für den Produktionsprozess zu minimieren.	5	
LZ_11570	Sie werten Prozessdaten aus und stellen diese in geeigneter Form (z.B. Trends, Diagramme, Tabellen) dar, um Veränderungen sichtbar zu machen.	5	
AU c5 11	Sie bestimmen aus den Prozessdaten mögliche Optimierungen.	5	
LZ_9878	Sie entwickeln ein Bewusstsein für die Bedeutung präziser und zuverlässiger Daten in der Produktionsüberwachung und realisieren eine sorgfältige Arbeitsweise bei der Überprüfung und Kalibrierung der Sensoren.	5	
LZ_10065	Sie erklären, wie Grenzwerte und Alarmsysteme zur Fehlererkennung und Prozessüberwachung beitragen und können deren Bedeutung im Kontext der Anlagensicherheit erklären.	5	
LZ_11571	Sie analysieren Prozessdaten systematisch, leiten Optimierungspotenziale ab und begründen geeignete Massnahmen zur Effizienzsteigerung.	5	

Wahl 7777 c.06 Energieverbrauch von automatisierten Anlagen visualisieren und deren Effizienz optimieren

Automatikerinnen und Automatischer visualisieren den Energieverbrauch von automatisierten Anlagen und optimieren deren Effizienz. Zuerst besprechen sie mit der oder dem Kunden mögliche Problemstellen und analysieren zu diesem Zweck auch die Störungslisten. Dann erstellen sie eine Projektplanung und beantragen die finanziellen und zeitlichen Mittel. Sie sprechen sich mit der oder dem Kunden und anderen Beteiligten ab. Automatischerinnen und Automatischer überlegen sich, welche Mittel zur Verfügung stehen oder noch beschafft werden müssen. Mit geeigneten Sensoren erfassen sie physikalische Daten und entscheiden, wie und wo diese visualisiert werden. Sie analysieren die Daten und ziehen daraus Schlüsse für die Optimierung. Automatischerinnen und Automatischer entwickeln laufend Lösungsvorschläge zur Senkung des Energieverbrauchs. Sie halten alle Versuche und Resultate in den entsprechenden Dokumenten fest. Sie beachten bei allen Arbeiten die Vorschriften zur Datensicherheit, Arbeitssicherheit, zum Gesundheits- und Umweltschutz.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU c6 06	Sie erfassen die Daten mit geeigneten Sensoren.	5	
LZ_10035	Sie erfassen Strom- und Druckluftverbrauchsdaten und werten sie zur Erkennung von Muster und Trends aus.	5	
LZ_11560	Sie wählen geeignete Sensoren für verschiedene Energiearten (z.B. Strom, Druckluft, Heizenergie, Prozesswärme) aus und erfassen die Messdaten systematisch für die spätere Auswertung.	5	
AU c6 08	Sie übermitteln automatisierte Messdaten und visualisieren diese.	5	
LZ_10035	Sie erfassen Strom- und Druckluftverbrauchsdaten und werten sie zur Erkennung von Muster und Trends aus.	5	
LZ_10036	Sie beschreiben die Technologien zur Erfassung und Überwachung von Energieverbrauch (z.B. IoT-Geräte, Software zur Datenerfassung).	5	
LZ_11561	Sie wählen geeignete Visualisierungslösungen (z.B. HMI, Web-Dashboards) aus und stellen die übermittelten Energiedaten strukturiert dar.	5	
LZ_11562	Sie erläutern die Funktionsweise typischer Datenübertragungstechnologien (z.B. MQTT, OPC UA) und bewerten deren Eignung zur Übermittlung von Energiedaten.	5	
AU c6 01 (üK)	Sie visualisieren den Energieverbrauch von automatisierten Anlagen und optimieren deren Effizienz.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_10035	Sie erfassen Strom- und Druckluftverbrauchsdaten und werten sie zur Erkennung von Muster und Trends aus.	5	
LZ_9942	Sie entwickeln und präsentieren Verbesserungsvorschläge, um die Energieeffizienz zu steigern.	5	
AU c6 09	Sie analysieren die Werte und erkennen die einzusparenden Kosten.	5	
LZ_11563	Sie nutzen digitale Werkzeuge oder KI-basierte Auswertungsmethoden, um Verbrauchsdaten zu analysieren und gezielt Einsparpotenziale zu identifizieren.	5	
LZ_9881	Sie kommunizieren Ergebnisse und Vorschläge im Team und gegenüber Stakeholdern effektiv.	5	
LZ_10037	Sie erkennen die Bedeutung der Reduktion von Energiekosten für die wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit des Unternehmens.	5	
AU c6 10	Sie leiten Massnahmen zur Verbrauchsreduzierung und Produktionsoptimierungen ein.	5	
LZ_11564	Sie setzen Massnahmen zur Verbrauchsreduktion um und überwachen deren Wirkung anhand geeigneter Kennzahlen.	5	
LZ_11565	Sie analysieren die Wirkung eingeleiteter Massnahmen und nehmen bei Bedarf zielgerichtete Anpassungen vor.	5	
AU c6 11	Sie dokumentieren die Resultate.	5	
LZ_11566	Sie dokumentieren Resultate in standardisierten Vorlagen (z.B. Protokollen oder Reports) und stellen deren Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit sicher.	5	
LZ_9881	Sie kommunizieren Ergebnisse und Vorschläge im Team und gegenüber Stakeholdern effektiv.	5	
LZ_11330	Sie berechnen das erforderliche Drehmoment und die Übersetzung eines Antriebs anhand vorgegebener Randbedingungen.	5	